

Sıvı ve Elektrolit Dengesizlikleri Olan Hastaların Yönetimi

49

Çeviren: Dr. Ayşe Börklüce

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Osmotik basınç genellikle sadece diffüze olmayan solüt partiküllerin sayısına bağlıdır. Bunun nedeni solüsyondaki partiküllerin ortalama kinetik enerjilerinin, kütlelerinden bağımsız olarak benzer olmasıdır.
- 2 İntrasellüler osmotik basıncın en önemli belirleyicisi potasyum iken, ekstrasellüler osmotik basıncın en önemli belirleyicisi sodyumdur.
- 3 İntrasellüler ve interstisyel boşluk arasındaki sıvı değişimi, bu iki boşluk arasındaki diffüze olmayan solüt maddelerin konsantrasyon farkının oluşturduğu osmotik kuvvetle yönetilir.
- 4 Ciddi hiponatremi belirtileri genellikle plazma sodyum konsantrasyonu 120 mEq/L'nin altına düştüğünde ortaya çıkar.
- 5 Hiponatreminin hızlı düzeltilmesi, ponsta demiyelizan lezyonlarla (*santral pontin miyelinozis*) veya daha sıklıkla hem pontin hem de ekstrapontin santral sinir sistemi yapılarında (*osmotik demiyelinizasyon sendromu*) geçici veya kalıcı nörolojik sekillere neden olan demiyelinizan lezyonlarla ilişkilendirilmiştir.
- 6 Ekstrasellüler sıvı artışının en büyük tehlikesi pulmoner interstisyel ödem, alveolar ödem veya büyük plevral veya asit sıvısı koleksiyonlarının neden olduğu gaz değişiminde bozulmadır.
- 7 İntravenöz potasyum klorür replasmanı genellikle ciddi kardiyak belirtileri veya kas güçsüzlüğü olan ya da olma riski olan hastalara yapılır. İntravenöz tedavinin amacı tüm potasyum açığını düzeltmek değil hastayı acil tehlikeden uzaklaştırmaktır.
- 8 6 mEq/L'yi aşan hiperkalemi ölümcül olma potansiyeli nedeniyle daima düzeltilmelidir.
- 9 Semptomatik hiperkalsemi hızlı tedavi gerektirir. En etkili başlangıç tedavisi rehidrasyonu takiben kalsiyum atılımını hızlandırmak için intravenöz salin infüzyonu ve bir loop diüretigi uygulaması ile yapılan zorlu diürezdir (üriner output 200-300 mL/sa.).
- 10 Semptomatik hipokalsemi tıbbi acil bir durumdur ve intravenöz kalsiyum klorür (%10'luk solüsyondan 3-5 mL) veya kalsiyum glukonat (%10'luk solüsyondan 10-20 mL) ile hemen tedavi edilmelidir.
- 11 Ciddi hipofosfatemisi olan bazı hastalar, kas güçsüzlüğü nedeniyle postoperatif mekanik ventilasyona ihtiyaç duyabilirler.
- 12 Ciddi hipermagnezemi respiratuar ve kardiyak arreste neden olabilir.
- 13 İzole hipomagnezemi kardiyak aritmilere neden olma potansiyeli nedeniyle, elektif girişimler öncesinde düzeltilmelidir.

Perioperatif dönemde sıvı ve elektrolit dengesizlikleri sık görülür. Ayrıca cerrahi sırasında sıvı açığını düzeltmek ve kan kaybını kompanse etmek için sıklıkla büyük hacimlerde intravenöz sıvı ve kan ürünü kullanımı gerekir. Sıvı ve elektrolit dengesindeki major bozukluklar kardiyovasküler, nörolojik ve nöromusküler fonksiyonları hızla etkileyebilir bu yüzden anestezi uzmanları normal sıvı ve elektrolit fizyolojisini iyi bilmelidir. Bu bölüm vücudun sıvı kompartmanlarını ve sık görülen sıvı elektrolit dengesizliklerini, bunların tedavisini ve anestezi üzerine etkilerini incelemektedir. Asit-baz bozuklukları ve intravenöz sıvı ve kan tedavisi 50 ve 51. bölümlerde tartışılmıştır.

Solüsyonların Terminolojisi

Uluslararası birimler sistemi [*system of international units* (SI)], hala klinik uygulamada evrensel olarak kabul edilmemiştir ve birçok eski konsantrasyon terimi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, örneğin bir solüsyondaki solüt madde miktarı gram, mol veya ekivalan (eşdeğer) olarak ifade edilebilir. Bir solüsyonun konsantrasyonu, her volüm solüsyondaki solüt madde miktarı ya da solventin (çözücünün) ağırlığı başına düşen solüt madde miktarı olarak tanımlanabildiği için konu daha da karmaşıklaşmaktadır.

MOLARİTE, MOLALİTE VE EKİVALANS

Bir maddenin bir molü, 6.02×10^{23} molekülü ifade eder. Molarite, solüsyonun her litresindeki solüt maddenin mol sayısını (mol/L ya da M) gösteren standart SI birimidir. Molalite, solventin (çözücü) her kilogramındaki solüt madde molünü ifade eden alternatif bir terimdir. Ekivalans da iyonize olan maddeler için yaygın olarak kullanılır: solüsyon içindeki bir iyonun ekivalan sayısı, iyonun yüküyle (valan) mol sayısının çarpımıdır. Yani 1M $MgCl_2$ solüsyonu her litresinde 2 ekivalan magnezyum ve 2 ekivalan klorür içerir.

OSMOLARİTE, OSMOLALİTE VE TONİSİTE

Osmoz; suyun, yarı geçirgen bir membranın iki tarafı arasında, diffüze olmayan solüt maddelerin konsantrasyon farkı sonucu oluşan, net hareketidir. Osmotik basınç daha fazla solüt madde içeren tarafa, suyun solüt maddeleri dilüe etmek üzere membrandan geçişini önlemek için uygulanması gereken basınçtır.

1 Osmotik basınç genellikle sadece diffüze olmayan solüt partiküllerin sayısına bağlıdır. Bunun nedeni solüsyon içindeki partiküllerin kinetik enerjilerinin kütlelerine bakılmaksızın benzer olmasıdır. Bir osmol (Osm), ayrılmayan maddelerin 1 molüne eşittir. Ancak iyonlaşan maddeler için her bir mol n Osm eder, burada n iyon çeşitlerinin sayısıdır. Bu nedenle, solüsyonda çözünmüş NaCl gibi yüksek iyonize bir maddenin 1 molü 2 Osm oluşturur; gerçekte katyon ve anyon arasındaki iyonik etkileşim herbirinin etkin aktivitesini azaltır, sonuçta NaCl'nin %75'i iyonize olmuş gibi davranır. Bir solüsyonun ozmolaritesi, her litresindeki osmol sayısına eşittir, oysa osmolalite çözücünün her kilogramındaki osmol sayısına eşittir. Sıklıkla ozmolarite ve osmolalite yerine kullanılan bir terim olan tonisite ise bir solüsyonun hücre hacmi üzerindeki etkisini gösterir. İzotonik bir çözeltinin hücre hacmi üzerinde etkisi yoktur, ancak hipotonik ve hipertonic solüsyonlar sırasıyla hücre hacmini artırır ve azaltır.

Sıvı Kompartmanları

Vücut suyu, hücre membranları ile ayrılmış iki major sıvı kompartmanına ayrılmıştır: intrasellüler sıvı (İSS) ve ekstrasellüler sıvı (ESS). Ekstrasellüler sıvı, intravasküler ve intersitisyel kompartman olarak alt bölümlere ayrılır. İnterstitiyum, hücre ve vasküler endotelyum dışındaki tüm sıvıları içerir. Her kompartmanın total vücut suyu (TVS)'ye ve vücut ağırlığına görece katkısı **Tablo 49-1'de** görülmektedir.

TABLO 49-1 Vücut sıvı kompartmanları (ortalama 70 kg erkek baz alınarak).

Kompartman	Vücut Ağırlığına Göre Sıvı (%)	Total Vücut Suyu (%)	Sıvı Volümü (L)
Intrasellüler	40	67	28
Ekstrasellüler			
İntersitsiyel	15	25	10.5
İntravasküler	5	8	3.5
Total	60	100	42

Her bölmedeki sıvının (su) hacmi, solüt madde bileşimi ve konsantrasyonu ile belirlenir (Tablo 49-2). Solüt madde konsantrasyonu arasındaki farklar büyük oranda kompartmanları ayıran fiziksel bariyerlerin özelliklerine bağlıdır. “Hapsolmuş” solüt maddeler tarafından oluşturulan osmotik kuvvetler, suyun kompartmanlar arası dağılımını ve sonuç olarak her kompartmanın volümünü belirler.

İNTRASELLÜLER SIVI

Hücrelerin dış membranları intrasellüler hacim ve bileşimin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Membrana bağlı adenozin trifosfat (ATP)-bağımlı bir pompa Na^+ ve K^+ u 3:2 oranında yer değiştirir.

Hücre membranları, sodyum ve potasyum (daha az oranda) iyonlarına geçirgen olmadığı için, potasyum intrasellüler alanda sodyum ise ekstrasellüler alanda konsantredir. Sonuç olarak, intrasellüler ozmotik basıncın en önemli belirleyicisi potasyum iken, ekstrasellüler ozmotik basıncın en önemli belirleyicisi sodyumdur.

Hücre membranlarının proteinlerin çoğuna geçirgen olmaması yüksek intrasellüler protein konsantrasyonuna neden olur. Proteinler diffüze olmayan solüt maddeler (anyonlar) gibi davrandıkları için, hücre membran pompası tarafından 3 Na^+ iyonuna karşı 2 K^+ iyonunun eşit olmayan değişim oranı, rölatif intrasellüler hiperosmolaliteyi önlemede kritik öneme sahiptir. İskemi veya hipoksi sırasında olduğu gibi Na-K-ATPase aktivitesinin engellenmesi, hücrelerin progresif olarak şişmesiyle sonuçlanır.

EKSTRASELLÜLER SIVI

Ekstrasellüler sıvının temel fonksiyonu, hücre besinleri ve elektrolitlerin taşınması ve hücrel atık ürünlerin uzaklaştırılması için bir ortam sağlamaktır. Normal ekstrasellüler hacmin devamlılığı -özellikle dolaşımdaki kısım (intravasküler volüm)- önemlidir. Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı sodyum kantitatif olarak en önemli ekstrasellüler katyondur ve ekstrasellüler sıvı oz-

TABLO 49-2 Sıvı kompartmanlarının bileşimi.

	Gram-Moleküler Ağırlık	İntrasellüler (mEq/L)	Ekstrasellüler	
			İntravasküler (mEq/L)	İntersitsiyel (mEq/L)
Sodyum	23.0	10	145	142
Potasyum	39.1	140	4	4
Kalsiyum	40.1	<1	3	3
Magnezyum	24.3	50	2	2
Klorid	35.5	4	105	110
Bikarbonat	61.0	10	24	28
Fosfor	31.0 ¹	75	2	2
Protein (g/dL)		16	7	2

¹ PO_4^{3-} 95 g'dır.

motik basınç ve hacminin temel belirleyicisidir. Bu nedenle ESS hacmindeki değişiklikler total vücut sodyum içeriğindeki değişikliklerle ilişkilidir. Total vücut sodyum içeriği ise sodyum alınımlı, renal sodyum ekskresyonu ve ekstrarenal sodyum kayıplarına bağlıdır (sonraki tartışmaya bakınız).

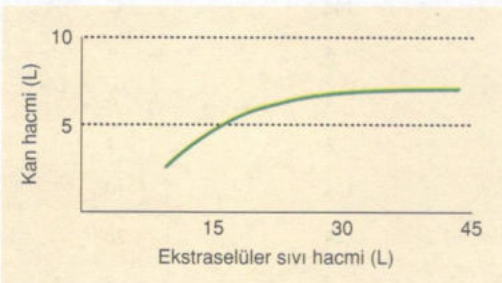
İntersitysel Sıvı

İntersitysel sıvının normalde çok az bir kısmı serbest sıvı şeklindedir. İntersitysel sıvının çoğu ekstrasellüler proteoglikanlarla kimyasal etkileşim sonucu jel formundadır. İntersitysel sıvı basıncının genellikle negatif (yaklaşık -5 mmHg) olduğu düşünülür. Ekstravasküler hacimdeki artışlar orantılı olarak intravasküler ve interstisyel hacime yansır. Ancak interstisyel sıvı hacmi sürekli artarsa, interstisyel basınç yükselir ve sonunda pozitifleşir. Bu durumda interstisyel matriksteki serbest sıvı hızla artar ve sonuç sadece interstisyel sıvı kompartmanında genişlemez (Şekil 49-1). Bu senaryoda interstisyel kompartman, intravasküler kompartman için rezervuar görevi görür ve klinikte doku ödemi olarak gözlenir.

Normalde plazma proteinleri kapiller yarıklarından sadece küçük miktarlarda geçebildiğinden, interstisyel sıvının protein içeriği nispeten düşüktür (2 g/dL). İntersitysel boşluğa giren protein, lenfatik sistem yoluyla vasküler sisteme geri döner.

Intravasküler Sıvı

Genellikle plazma olarak isimlendirilen intravasküler sıvı, vasküler endotelyum tarafından intravasküler boşlukta tutulur. Plazma ve interstisyum



ŞEKİL 49-1 Kan hacmi ve ekstrasellüler sıvı hacmi arasındaki ilişki (Guyton AC. *Textbook of Medical Physiology*, 7th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1986.)'dan izinle düzenlenmiştir.

arasında elektrolitlerin çoğu (küçük iyonlar), serbestçe geçerek neredeyse aynı elektrolit içeriğini oluşturur. Ancak bitişik endotel hücreleri arasındaki sıkı hücreler arası bağlantılar, proteinlerin intravasküler kompartman dışına çıkışını engeller. Sonuç olarak, plazma proteinleri (başlıca albümin) plazma ve interstisyel sıvı arasında değişimi olmayan tek osmotik olarak aktif solüt maddelerdir.

SIVI KOMPARTMANLARI ARASI DEĞİŞİM

Difüzyon, moleküllerin kinetik enerjileri nedeniyle rastgele hareketinden kaynaklanır ve sıvı ve solüt maddelerin çoğunun kompartmanlar arası değişiminden sorumludur. Bir maddenin bir membrandan difüzyon hızı (1) membranın maddeye geçirgenliğine, (2) maddenin iki taraf arasındaki konsantrasyon farkına, (3) her iki taraf arasındaki basınç farkına (çünkü basınç daha fazla kinetik enerji sağlar), (4) yüklü maddeler için, membran boyunca elektrik potansiyeline bağlıdır.

Hücre Membranlarından Difüzyon

İntersitysel sıvı ile İSS arasındaki difüzyon birkaç mekanizma ile gerçekleşebilir: (1) doğrudan hücre zarının çift lipid tabakasından, (2) membrandaki iyon kanallarından veya (3) bir taşıyıcı proteine geri dönüşümlü bağlanma yoluyla (kolaylaştırılmış difüzyon). Oksijen, karbondioksit (CO_2), su ve yağda çözünen moleküller doğrudan hücre membranına penetre olur. Na^+ , K^+ ve Ca^{2+} gibi katyonlar lipid membrana zayıf penetre olur ve yalnızca spesifik iyon kanalları aracılığıyla difüze olabilir. Bu kanallardan geçiş, membran voltajına ve bazı durumlarda ligandların (asetilkolin gibi) membran reseptörlerine bağlanmasına bağlıdır. Glikoz ve amino asitlerin difüzyonu, membrana bağlı taşıyıcı proteinler tarafından sağlanır. İntersitysel ve interstisyel boşluklar arası sıvı değişimi, diffüze olmayan solüt madde konsantrasyonları arası farklılıklar ile oluşan osmotik kuvvetler ile yönetilir. İntrasellüler ve interstisyel kompartmanlar arasındaki osmolalite farkları, nispeten hipoosmolar olan komponentten

3 **İntersitysel ve interstisyel boşluklar arası sıvı değişimi, diffüze olmayan solüt madde konsantrasyonları arası farklılıklar ile oluşan osmotik kuvvetler ile yönetilir. İntrasellüler ve interstisyel kompartmanlar arasındaki osmolalite farkları, nispeten hipoosmolar olan komponentten**

hiperosmolar olan komponente doğru net su hareketi ile sonuçlanır.

Kapiller Endotelden Difüzyon

Kapiller duvarlar tipik olarak 0.5 µm kalınlığındadır ve bazal membranları tek bir endotel hücre tabakasından oluşur. 6-7 nm genişliğindeki intersellüler yarıklar, hücreyi komşularından ayırır. Oksijen, CO₂, su ve yağda çözünen maddeler direkt endotelial hücre membranının iki tarafına penetre olabilir. Yalnızca düşük moleküler ağırlıklı (sodyum, klorür, potasyum ve glikoz gibi), suda çözünür maddeler intersellüler yarıklardan kolayca geçerler. Plazma proteinleri gibi yüksek moleküler ağırlıklı maddeler (yarıkların daha büyük olduğu karaciğer ve akciğer hariç) endotelial yarıklara zayıf şekilde penetre olurlar.

Kapiller duvarlardan sıvı değişimi, osmotik kuvvetlere ek olarak hidrostatik basınç değişiklikleri tarafından yönetildiği için hücre membranlarından farklıdır (Şekil 49-2). Bu kuvvetler, kapiller damarların hem arteriyel hem venöz uçlarında etkilidir (sıvı arteriyel uca kapillerden dışarı, venöz uca ise tekrar kapillere doğru hareket etme eğilimindedir). Ayrıca, bu kuvvetlerin büyüklüğü çeşitli doku yatakları arasında farklılık gösterir. Arteriyel kapiller basınç, prekapiller sfinkter tonusu ile belirlenir. Bu nedenle, glomerüller gibi yüksek basınç gerektiren kapillerler, düşük prekapiller sfinkter tonusa sahipken, normalde düşük basınçlı kas kapillerleri, yüksek prekapiller sfinkter tonusa sahiptir. Normalde, filtre edilen sıvının %10' u hariç hepsi kapillerlere geri emilir. Geri emilmeyen kısım (yaklaşık 2 mL/dk.) interstisyel sıvıya girer ve daha sonra lenfatik akımla intravasküler kompartmana geri döner.

Su Dengesindeki Bozukluklar

Doğumda insan vücut ağırlığının yaklaşık %75'i sudur. Bu değer 1. ayda %65'e düşer, erişkin çağda ise erkeklerde %60, kadınlarda %50 civarındadır. Kadınlarda daha yüksek yağ içeriği, su içeriğini azaltır. Aynı nedenle obezite ve ileri yaş, su içeriğini daha da azaltır.

NORMAL SU DENGESİ

Erişkinde günlük ortalama su alımı, enerji ürünlerinin metabolizması sonucu oluşan 300 mL dahil 2500 mL'dir. Günlük su kaybı ise ortalama 2500 mL'dir ve kabaca 1500 mL idrar, 400 mL solunum yolundan buharlaşma, 400 mL deriden buharlaşma, 100 mL ter ve 100 mL dışkı yoluyla kaybedilir. Buharlaşma ile ısı kaybı, ısı kayıplarının normalde %20-25'ini oluşturduğundan termoregülasyon için çok önemlidir.

İSS ve ESS osmolaliteleri dokuların normal su içeriğini korumak için sıkı kontrol altındadır. Su içeriği ve hücre hacmindeki değişiklikler, özellikle beyinde önemli fonksiyon bozukluklarına neden olabilir (tartışmaya bakınız).

PLAZMA SODYUM KONSANTRASYONU, EKSTRASELLÜLER OSMOLALİTE VE İNTRASELLÜLER OSMOLALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ

ESS osmolalitesi, tüm çözünmüş maddelerin konsantrasyonlarının toplamına eşittir. Na⁺ ve anyonları bu çözünenlerin yaklaşık %90'ını oluşturduğundan, aşağıdaki denklem geçerlidir:

$$\text{Plazma osmolalitesi} = 2 \times \text{plazma sodyum konsantrasyonu}$$

Ayrıca, İSS ve ESS ozmotik dengede olduğundan, plazma sodyum konsantrasyonu [Na⁺]_{plazma} genellikle toplam vücut osmolalitesini yansıtır:

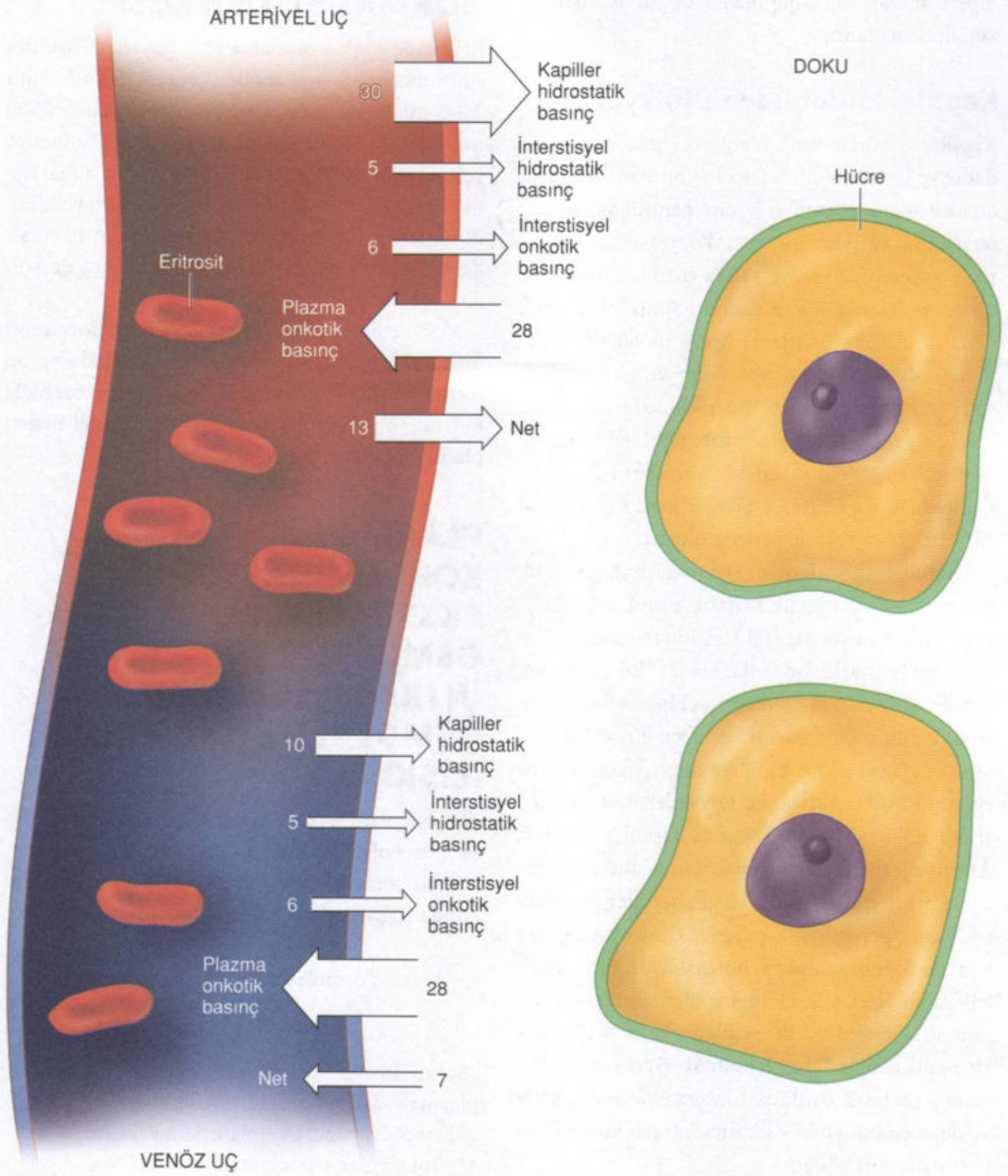
$$\text{Total vücut osmolalitesi}$$

$$= \frac{\text{Ekstrasellüler solütler} + \text{intraseellüler solütler}}{\text{TVS (toplam vücut suyu)}}$$

Sodyum ve potasyum sırasıyla majör intraseellüler ve ekstrasellüler solüt olduğundan:

$$\text{Total vücut osmolalitesi} =$$

$$= \frac{(\text{Na}^+_{\text{ekstrasellüler}} \times 2) + (\text{K}^+_{\text{intraseellüler solütler}} \times 2)}{\text{TVS (toplam vücut suyu)}}$$



ŞEKİL 49-2 Kapiller sıvı değişimi. Bu şekildeki sayılar mmHg cinsindendir ve ilgili basınçlar için basınç farkını göstermektedir. "Net"; kapillerin her iki ucundaki, net basıncı ifade eder (yani, kapillerin arteriyel ucunda 13 mmHg ve venöz ucunda 7 mmHg).

İkisi birleştirilince:

$$[Na^+]_{\text{plazma}} \approx \frac{(Na^+_{\text{ekstrasellüler}}) + (K^+_{\text{intraseküller}})}{TVS \text{ (toplam vücut suyu)}}$$

Bu denklemler kullanılarak, izotonik, hipotonik ve hipertotonik sıvı yüklerinin kompartmanların su içeriği ve plazma osmolalitesi üzerindeki etkisi hesaplanabilir (Tablo 49-3). İntrasellüler potasyum konsantrasyonunun potansiyel önemi bu denklemde açıkça görülmektedir. *Bu yüzden, ciddi potasyum kayıpları hiponatremiye katkıda bulunabilir.*

Patolojik durumlarda, glukoz ve üre (glukoz-a göre çok daha az), ekstrasellüler ozmolaliteye önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Bu nedenle plazma ozmolalitesinin daha doğru tahmini aşağıdaki gibidir:

Plazma osmolalitesi (mOsm/kg)

$$= [Na^+] \times 2 + \frac{BUN}{2.8} + \frac{Glukoz}{18}$$

Burada $[Na^+]$ mEq/L ve kan üre nitrojeni (BUN) ve glukoz, mg/dL olarak ifade edilir. Üre hücre membranlarından kolayca geçtiği için etkisiz bir osmoldür bu nedenle hesaplamada sıklıkla ihmal edilir:

$$\text{Etkili plazma osmolalitesi} = [Na^+] \times 2 + \frac{Glukoz}{18}$$

Plazma osmolalitesi normalde 280-290 mOsm/L arasında değişir. Plazma sodyum konsantrasyonu, glukoz konsantrasyonundaki her 62 mg/dL artış için yaklaşık 1 mEq/L azalır. Ölçülen ve hesaplanan ozmolalite arasındaki fark, ozmolal gap olarak adlandırılır. Belirgin ozmolal gap, plazmada etanol, mannitol, metanol, etilen glikol veya izopropil alkol gibi ozmotik olarak aktif, anormal bir molekülün yüksek konsantrasyonunu gösterir. Ozmolal gap, kronik böbrek hastalığı olan (küçük solütlerin retansiyonuna bağlı), ketoasidozlu (yüksek keton konsantrasyonu sonucu) ve çok miktarda glisin verilen hastalarda (transüretal prostat rezeksiyonu sırasında) görülebilir. Son olarak, belirgin hiperlipidemi veya hiperproteinemisi olan hastalarda da ozmolal gap görülebilir. Bu gibi durumlarda, plazmadaki protein veya lipid mik-

TABLO 49-3 Farklı sıvı yüklerinin ekstrasellüler ve intrasellüler su içeriğine etkisi.¹

A. Normal

Toplam vücut solütü = 280 mOsm/kg x 42kg = 11.760 mOsm

Intrasellüler solütü = 280 mOsm/kg x 25kg = 7000 mOsm

Ekstrasellüler solüt = 280 mOsm/kg x 17kg = 4760 mOsm

Ekstrasellüler sodyum konsantrasyonu = 280 / 2 = 140 mEq/L

	Intrasellüler	Ekstrasellüler
Osmolalite		
Volüm (L)	25	17
Net su kazancı	0	0

B. İzotonik yük: 2L izotonik salin (NaCl)

Toplam vücut solüt = 280 mOsm/kg x 44kg = 12.320 mOsm

Intrasellüler solüt = 280 mOsm/kg x 25kg = 7000 mOsm

Ekstrasellüler solüt = 280 mOsm/kg x 19kg = 5320 mOsm

	Intrasellüler	Ekstrasellüler
Osmolalite	280	280
Volüm (L)	25	19
Net su kazancı	0	2

Net etki: Sıvı ekstrasellüler kompartmanda kalır.

C. Serbest su (hipotonik) yükü: 2L su

Yeni vücut suyu = 42 + 2 = 44 kg

Yeni vücut osmolalitesi = 11.760 mOsm ÷ 44 kg = 267 mOsm/kg

Yeni intrasellüler volüm = 7000 mOsm ÷ 267 mOsm/kg = 26.2 kg

Yeni ekstrasellüler sodyum konsantrasyonu = 267 ÷ 2 = 133 mEq/L

	Intrasellüler	Ekstrasellüler
Osmolalite	267.0	267.0
Volüm (L)	26.2	17.8
Net su kazanımı	+1.2	+0.8

Net etki: Sıvı iki kompartman arasında sıvı değişimi.

D. Hipertonik yük: 600 mEq NaCl (susuz)

Toplam vücut solütü = 11.760 + 600 = 12.360 mOsm/kg

Yeni vücut osmolalitesi = 12.360 mOsm ÷ 42kg = 294 mOsm/kg

Yeni ekstrasellüler solüt = 600 + 4760 = 5360 mOsm

Yeni ekstrasellüler volüm = 5360 mOsm ÷ 294 mOsm/kg = 18.2kg

Yeni intrasellüler volüm = 42 - 18.2 = 23.8kg

Yeni ekstrasellüler sodyum konsantrasyonu = 294 ÷ 2 = 147 mEq/L

	Intrasellüler	Ekstrasellüler
Osmolalite	294.0	294.0
Volüm (L)	23.8	18.2
Net su kazanımı	-1.2	+1.2

Net etki: Suyun intrasellüler kompartmandan ekstrasellülere hareketi.

¹70 kg erişkin bir erkek baz alınmıştır.

tarı plazma hacmine önemli ölçüde katkıda bulunur; plazma $[Na^+]$ azalmasına rağmen, plazmanın su fazındaki $[Na^+]$ (gerçek plazma osmolalitesi) normal kalır. Plazmanın su fazı normalde plazma hacminin %93'üdür; kalan %7'lik kısım ise plazma lipidleri ve proteinlerinden oluşur.

PLAZMA OSMOLALİTESİNİN KONTROLÜ

Plazma osmolalitesi, hipotalamus tarafından hem antidiüretik hormon (ADH) sekresyonu hem de susama mekanizmasının yakından kontrolü ile düzenlenir. Bu nedenle plazma osmolalitesi, su alımı ve atılımının kontrolü ile nispeten dar sınırlar içinde tutulur.

Antidiüretik Hormon Sekresyonu

Hipotalamustaki özel nöronlar, ekstrasellüler osmolalitedeki değişikliklere duyarlıdır. ESS osmolalitesi arttığında, bu hücreler büzülür ve arka hipofizden ADH salınımına neden olur. ADH renal toplayıcı tübüllerde su geri emilimini belirgin şekilde artırır (bkz. Bölüm 30), bu da plazma osmolalitesini normale döndürür. Tersine, ekstrasellüler osmolalitedeki bir azalma, osmoreseptörlerin şişmesine ve ADH salınımının baskılanmasına neden olur. Azalan ADH sekresyonu, osmolaliteyi normale döndürmek için su diürezine neden olur. Dolaşımdaki ADH metabolize olduğunda (90-120 dakika) diürez tepe noktaya erişir. ADH salınımının tamamen baskılanmasıyla böbrekler günde 10-20 L su atabilir.

Antidiüretik Hormonun Nonosmotik Salınımı

Karotid baroreseptörlerinin (hacim reseptörleri) yanısıra atriyum, vena cava ve pulmoner arterlerdeki düşük basınç reseptörleri de ADH salınımını etkiler. Duvar geriliminin azalması, posterior hipofizden ADH sekresyonunu refleks olarak artırır. Bu reseptörlerin gerilmesi sadece ADH sekresyonunu baskılamakla kalmaz ayrıca atriyal volüm reseptörlerinin gerilmesi atriyal natriüretik peptidin (ANP; sonraki tartışmaya bakınız) sekresyonunu

da artırır, bu da renal sodyum ve su atılımını artırır. Ağrı, emosyonel stres ve hipoksi gibi durumlarda artan sempatik aktivite de ADH salınımını artırır.

Susama

Ekstrasellüler osmolalite artışı nedeniyle aktive olan hipotalamusun lateral preoptik alanındaki osmoreseptörler, susama hissini artırarak bireyin içmesine neden olur. Tersine, hipoozmolalite susamayı baskılar. Susama, su alımını artıran tek mekanizma olduğundan hiperosmolalite ve hipernatremiye karşı major savunma mekanizmasıdır.

HİPEROSMOLALİTE VE HİPERNATREMİ

Hiperosmolalite, toplam vücut solüt içeriği TVS'ye oranla arttığında oluşur ve her zaman olmamakla birlikte genellikle hipernatremi ile ilişkilidir ($[Na^+] > 145$ mEq/L). Hipernatremisiz hiperozmolalite, belirgin hiperglisemide veya plazmada anormal osmotik aktif maddelerin birikmesi sonucu görülebilir (önceki tartışmaya bakınız). Son iki durumda, suyun intrasellüler kompartmandan ekstrasellüler kompartmana çekilmesi ile plazma sodyum konsantrasyonu azalabilir. Plazma glukoz konsantrasyonundaki her 100 mg/dL artış, plazma sodyum değerini yaklaşık 1.6 mEq/L azaltır.

Hipernatremik hastalar hipovolemik, övolemik veya hipervolemik olabilir (Tablo 49-4). Bununla birlikte hipernatremi neredeyse her zaman ya sodyuma göre daha fazla su kaybı olan durumlarda (hipotonik su kaybı) ya da büyük miktarda sodyum tutulduğunda oluşur. Böbreğin konsantrasyon yeteneği bozulduğunda bile, susama normalde hipernatremiyi önlemede oldukça etkilidir. Bu nedenle hipernatremi en sık, su içemeyen debil hastalarda, çok yaşlı, çok genç ve bilinç bozukluğu olan hastalarda görülür. Toplam vücut sodyumunun çoğu vücudun geri kalanı için bir rezervuar görevi gören deri, kemik ve kıkırdakta depolanır ve disnatremili hastaların toplam vücut sodyum içeriği düşük, normal veya yüksek olabilir (Şekil 49-3).

TABLO 49-4 Hipernatreminin ayırıcı tanısı.**Hipovolemik hipernatremi**

Vücut sıvı kaybı (örn. yanık, terleme) Diüretik kullanımı
 Gastrointestinal kayıp (örn. kusma, diyare, fistüller)
 Isı yaranması
 Osmotik diürez (örn. hiperosmolar nonketotik koma, enteral beslenme)
 Postobstrüktif diürez

Övolemik hipernatremi

Santral diyabetes insipidus Nefrojenik diyabetes insipidus
 Ateş
 Hiperventilasyon/meکانik ventilatasyon
 Hipodipsi
 İlaçlar (örn. amfoterisin aminoglikozid, lityum, fenitoin)
 Orak hücre hastalığı
 Suprasellar ve infrasellar tümörler

Hipervolemik hipernatremi

Cushing sendromu
 Hemodiyaliz
 Hiperaldosteronizm
 İatrojenik (örn: tuz veya tuzlu su alımı, salin infüzyonları, salin lavmanları, intravenöz bikarbonat, enteral beslenme)

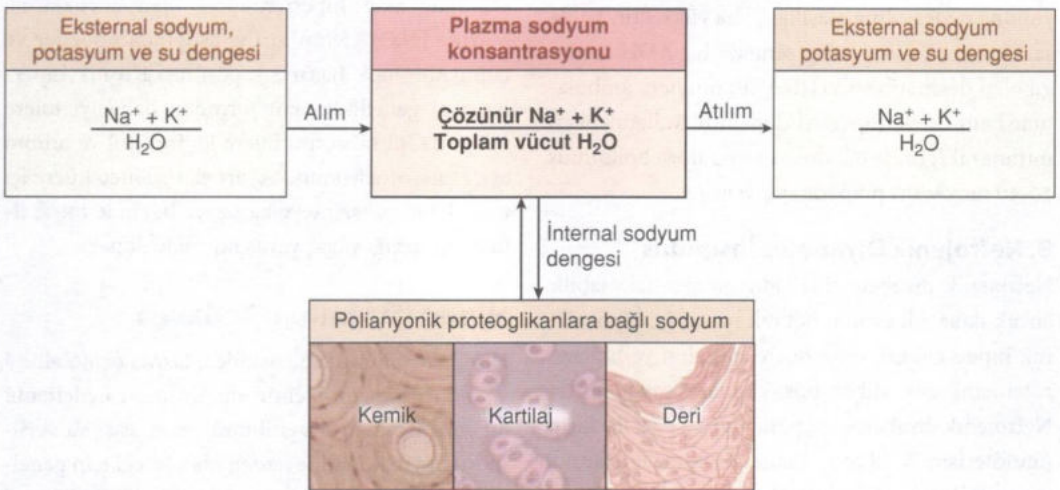
Veriler (Braun MM, Barstow CH, Pyzocha NJ. Diagnosis and management of sodium disorders: Hyponatremia and hypernatremia. *Am Fam Phys.* 2015 Mar 1;91(5):299-307.)'den alınmıştır.

Hipernatremi ve Düşük Total Vücut Sodyum İçeriği

Bu hastalar hem sodyum hem de su kaybetmişlerdir, ancak su kaybı sodyum kaybından fazladır. Hipotonik kayıplar renal (osmotik diürez) veya ekstrarenal (diyare ya da ter) olabilir. Her iki durumda da hastalar genellikle hipovolemi belirtileri gösterirler (bkz. Bölüm 51). Üriner sodyum konsantrasyonu genellikle renal kayıplarda >20 mEq/L ekstrarenal kayıplarda <10 mEq/L'dir.

Hipernatremi ve Normal Total Vücut Sodyum İçeriği

Bu hasta grubu, masif su kaybı olmadıkça, genellikle belirgin hipovolemi olmaksızın su kaybı belirtileri gösterir. Total vücut sodyum içeriği genellikle normaldir. Deri, solunum yolu veya böbrekler yoluyla neredeyse saf su kayıpları meydana gelebilir. Nadiren egzersiz, nöbetler veya rabdomiyoliz sonrası suyun hücrelere hareketi nedeniyle geçici hipernatremi gözlenir. *Bilinçli, normal total vücut sodyum içeriğine sahip hastalarda hipernatreminin en sık nedeni diyabetes insipidus'tur.* Diyabetes insipidus (DI), ADH sekresyonunun azalması (merkezi DI) veya renal tübüllerin dolaşımdaki ADH'ya



ŞEKİL 49-3 Solüt ve su dengesi ve plazma sodyum konsantrasyonu. Plazma sodyum konsantrasyonu, sodyum ve potasyumun total vücut suyuna oranına göre belirlenir. Bu konsantrasyon sodyum, potasyum ve suyun net alım/atılım dengeleri ve çözeltide serbest olan sodyum ile kemik, kıkırdak ve deride polianyonik proteoglikanlara bağlı sodyum arasındaki iç değişimlerle belirlenir. (Sterns RH. Disorders of plasma sodium—Causes, consequences, and correction. *N Engl J Med.* 2015 Jan 1;372(1):55-65.)'den izinle kopyalanmıştır.

(nefrojenik DI) yanıt verememesine bağlı olarak renal konsantrasyon yeteneğinde belirgin bozulma ile karakterizedir. Nadiren, merkezi sinir sistemi bozukluğu olan hastalarda esansiyel hipernatremi ile karşılaşılabilir. Bu hastaların, daha yüksek bazal ozmolalitede işlev gören “reset” osmoreseptörleri olduğu görülmektedir.

A. Santral Diyabetes İnsipidus

Hipotalamus ve hipofiz sapında veya çevresindeki lezyonlar sıklıkla diyabetes insipidusa neden olur. Beyin ölümünde diyabetes insipidus sık gelişir. Nöroşirürji girişimleri ve kafa travması sonrası da geçici (*transient*) diyabetes insipidus sık görülür. Tanı, polidipsi, poliüri (sıklıkla >6 L/gün) öyküsü ve hiperglisemi yokluğu ile konur. Perioperatif dönemde diyabetes insipidus tanısı, glukozüri olmaksızın belirgin poliüri ve plazma ozmolalitesinden daha düşük idrar ozmolalitesi ile konur. Bilinçsiz bireylerde susamanın olmaması belirgin su kayıplarına yol açar ve hızla hipovolemiye neden olabilir. Santral diyabetes insipidus tanısı, eksojen ADH verilmesini takiben üriner ozmolalitenin artışı ile doğrulanır. Akut santral diyabetes insipidus tedavisinde suda eriyen vazopressin (her 4-6 sa.’te bir subkutan veya intramüsküler 5-10 ünite) tercih edilir. Yağda eriyen vazopressin (her gün kas içine 0.3 mL) daha uzun etkilidir ancak su intoksikasyonuna neden olma olasılığı daha yüksektir. 12-24 sa.’lik etki süresine sahip sentetik bir ADH analogu olan desmopressin (DDAVP)’nin hem ambulator hem de perioperatif dönemde kullanılabilen intranasal (günde tek doz veya iki doza bölünmüş 10-40 mcg/gün) preparatı mevcuttur.

B. Nefrojenik Diyabetes İnsipidus

Nefrojenik diyabetes insipidus konjenital olabilir ancak daha sık kronik böbrek hastalığı, hipokalemi, hiperkalsemi, orak hücre hastalığı ve hiperproteinemi gibi diğer bozukluklara sekonderdir. Nefrojenik diyabetes insipidus ayrıca bazı ilaçların (amfoterisin B, lityum, demeklosiklin, ifosfamid, mannitol) yan etkilerine sekonder olabilir. Nefrojenik diyabetes insipidusta ADH salgılanması normaldir, ancak böbrekler ADH’ya yanıt veremez ve idrar konsantrasyon yeteneği bozulur. Tanı eksojen ADH verilmesi sonrası böbreklerin hipertonic

idrar oluşturmaması ile doğrulanır. Tedavi genellikle alta yatan hastalığa ve yeterli sıvı alımının sağlanmasına yöneliktir. Bir tiyazid diüretikle volüm azaltılması, toplayıcı tübüllere ulaşan su miktarını azaltarak paradoksal olarak üriner outputu azaltır. Benzer şekilde sodyum ve protein kısıtlaması da üriner outputu azaltabilir.

Hipernatremi ve Artmış Total Vücut Sodyum İçeriği

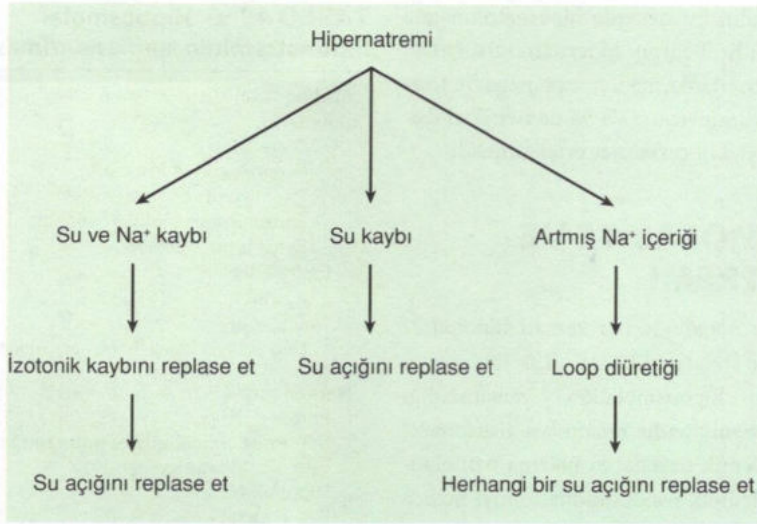
Bu durum en sık, büyük miktarda hipertonic salin solüsyonlarının (%3 NaCl veya %7.5 NaHCO₃) uygulanması sonucudur. Primer hiperaldosteronizm ve Cushing sendromu olan hastalarda da, artan sodyum retansiyonu belirtileri ile birlikte serum sodyum konsantrasyonunda yükselmeler olabilir.

Hipernatreminin Klinik Belirtileri

Semptomatik hipernatremisi olan hastalarda nörolojik belirtiler baskındır. Huzursuzluk, letarji ve nöbetlere kadar varan hiperrefleksi, koma ve sonunda ölüme kadar ilerleyebilir. Semptomlar, mutlak hipernatremi seviyesinden çok suyun beyin hücrelerinden hareket hızıyla daha yakından ilişkilidir. Beyin volümündeki hızlı azalma serebral venlerde rüptüre neden olarak fokal intraserebral veya subaraknoid kanama ile sonuçlanabilir. Özellikle akut hipernatremisi olan çocuklarda, plazma [Na⁺] 158 mEq/L’yi aştığında nöbetler ve ciddi nörolojik hasar sık görülür. Kronik hipernatremi genellikle akut formdan daha iyi tolere edilir. 24-48 sa. sonra hücre içi inositol ve amino asit konsantrasyonundaki artışlar sonucu hücre içi osmolalite yükselmeye başlar ve beyinde intraselüler su içeriği yavaş yavaş normale döner.

Hipernatreminin Tedavisi

Hipernatreminin tedavisinde, plazma osmolalitesi ve alta yatan problemin düzeltilmesi hedeflenir. Su açığının hızlı düzeltilmesi (veya aşırı su verilmesi) beyin ödemeine neden olabileceği için genellikle 48 sa.’ten uzun sürede düzeltilmelidir. Enteral yol kullanılabilen hastalarda enteral serbest su kullanılabilir ancak hipotonik bir intravenöz solüsyon da (sudaki %5 dekstroz gibi) uygulanabilir (sonra ki tartışmaya bakınız).



ŞEKİL 49-4 Hipernatremi tedavi şeması.

Ekstrasellüler hacimdeki anormallikler de düzeltilmelidir (Şekil 49-4). Total vücut sodyumunda azalma olan hipernatremik hastalara, hipotonik bir solüsyonla tedaviden önce plazma hacmini normale döndürmek için izotonik sıvılar verilmelidir. Artmış total vücut sodyumlu hipernatremik hastalar, bir loop diüretigi ile birlikte intravenöz %5 dekstrozun sudaki solüsyonu ile tedavi edilmelidir. Diyabetes insipidus tedavisi önceki bölümde tartışılmıştır.

Hipernatreminin hızlı düzeltilmesi nöbet, beyin ödemi, kalıcı nörolojik hasar ve hatta ölümlle sonuçlanabilir. Tedavi sırasında seri Na^+ osmolalitesi ölçümü yapılmalıdır. Genel olarak, plazma sodyum konsantrasyonundaki düşüş, 0.5 mEq/L/sa'ten daha hızlı olmamalıdır.

Örnek: Plazma $[\text{Na}^+]$ 160 mEq/L olan 70 kg bir erkek hastanın su açığı nedir?

Hipernatreminin sadece su kaybindan olduğu varsayılırsa, total vücut osmollerini değişmez. Buna göre, normal $[\text{Na}^+]$ 140 mEq/L ve TVS'nin vücut ağırlığının %60'ı olduğu kabul edildiğinde:

Normal TVS $\times 140 =$ Mevcut TVS $\times [\text{Na}^+]_{\text{plazma}}$
veya

$$(70 \times 0,6) \times 140 = \text{Mevcut TVS} \times 160$$

Denklem çözülürse:

$$\text{Mevcut TVS} = 36.7 \text{ L}$$

$$\text{Su açığı} = \text{Normal TVS} - \text{Mevcut TVS veya} \\ (70 \times 0,6) - 36,7 = 5.3 \text{ L}$$

Bu açığı 48 saatte düzeltmek için, enteral olarak 5.3 L serbest su ya da intravenöz 5300 mL %5 dekstrozun sudaki solüsyonunun küçük miktarlarda 48 sa. boyunca (veya 110 mL/sa.) verilmesi gerekir.

Bu yöntemle, eğer birlikte izotonik bir solüsyonla düzeltilmesi gereken izotonik sıvı açığı varsa göz ardı edildiğini unutmayın.

Anesteziye Dikkate Alınması Gerekenler

Hayvan çalışmalarında, hipernatreminin inhalasyon anesteziklerinin minimum alveolar konsantrasyonunu artırdığı gösterilmiştir, ancak bunun klinik önemi eşlik eden sıvı açığı ile daha yakından ilişkilidir. Hipovolemi, anestezi ajanlarının neden olduğu vazodilatasyon veya kardiyak depresyonu şiddetlendirir ve hipotansiyon ve dokuların hipoperfüzyonuna zemin hazırlar. İlaçların dağılım hacminin azalması çoğu intravenöz ajanın dozunun azaltılmasını gerektirirken, kardiyak debideki azalma inhalasyon anesteziklerinin alımını artırır.

Hafif serum sodyum yüksekliği bile perioperatif morbidite, mortalite ve hastanede kalış süresi

artışı ile ilişkilidir, bu nedenle hipernatremi göz ardı edilmemelidir. Belirgin hipernatremisi (>150 mEq/L) olan hastalarda, neden saptanana ve toplam vücut sodyumu veya TVS ya da her ikisi düzeltilene kadar elektif cerrahiler ertelenmelidir.

HİPOOSMOLALİTE VE HİPONATREMİ

Hipoosmolalite neredeyse her zaman hiponatremi ile ilişkilidir ($[Na^+] <135$ mEq/L). **Tablo 49-5** hiponatreminin hipoosmolaliteyi yansıtmadığı (psödohiponatremi) nadir durumları listelemektedir. Hiponatremik hastalarda plazma ozmolalitesinin rutin ölçümü, psödohiponatremiyi hızlıca ekarte ettirir.

Hiponatremi her zaman TVS'de mutlak artışa ya da su kaybından fazla sodyum kaybına bağlı su retansiyonunu gösterir. Böbreklerin normalde 40 mOsm/kg (özellik ağırlık 1.001) kadar düşük ozmolalitede dilüe idrar üretme kapasitesi, gerekli olduğunda günde 10 L' den fazla serbest su atılmasına izin verir. Bu olağanüstü rezerv nedeniyle, hiponatremi neredeyse her zaman üriner dilüsyon kapasitesindeki bir defekt sonucu oluşur (üriner ozmolalite >100 mOsm/kg veya özellik ağırlık >1.003 – yani böbreklerle serbest su atılımının sınırlı olması). Renal dilüsyon kapasitesinde anormallik olmayan (üriner ozmolalite <100 mOsm/kg) nadir hiponatremi durumları genellikle primer polidipsi veya reset osmoreseptörlere bağlı olarak gelişir. Polidipsi ve osmoreseptörlere bağlı hiponatremi su kısıtlama ile ayırt edilebilir.

TABLO 49-5 Psödohiponatremi nedenleri.

Plazma ozmolalitesi normal olan hiponatremi

Asemptomatik

- Belirgin hiperlipidemi
- Belirgin hiperproteinemi

Semptomatik

- Transüretal cerrahi sırasında belirgin glisin absorpsiyonu

Yüksek plazma ozmolaliteli hiponatremi

- Hiperglisemi
- Mannitol uygulanması

TABLO 49-6 Hipoosmolalite hiponatremisinin sınıflandırılması.

Azalmış total vücut sodyum içeriği

Renal

- Diüretikler
- Mineralokortikoid eksikliği
- Tuz-kaybettiren nefropatiler
- Osmotik diürez (glukoz, mannitol)
- Renal tübüler asidoz

Ekstrarenal

- Kusma
- Diyare
- Deri yoluyla kayıp (terleme, yanıklar)

Normal total vücut sodyum içeriği

- Primer polidipsi
- Uyumsuz antidiüretik hormon sendromu
- Glukokortikoid eksikliği
- Hipotiroidizm
- İlaç- nedenli

Artmış total vücut sodyum içeriği

- Konjestif kalp yetmezliği
- Siroz
- Nefrotik sendrom

Klinik olarak, hiponatremi en iyi total vücut sodyum içeriğine göre sınıflandırılır (**Tablo 49-6**). Prostatın transüretal rezeksiyonu ilişkili hiponatremi Bölüm 32'de tartışılmaktadır.

Hiponatremi ve Düşük Total Vücut Sodyumu

Su ve sodyumun progresif kayıpları ekstrasellüler hacimde azalmaya yol açar. İntravasküler hacim açığı %5-10'a yaklaştığında, nonosmotik ADH sekresyonu aktive olur (önceki tartışmaya bakın). Daha fazla hacim kaybında, nonosmotik ADH salınım uyarısı, hiponatreminin neden olduğu ADH supresyonunu baskılar ve plazma ozmolalitesinin azalmasına rağmen dolaşım hacmi korunur.

Hiponatremiye neden olan sıvı kayıpları renal veya ekstrarenal olabilir. Renal kayıplar en yaygın tiyazid diüretikler ile ilişkilidir ve idrar $[Na^+]$ 'u 20 mEq/L'den yüksektir. Ekstrarenal kayıplar tipik olarak gastrointestinal kaynaklıdır ve genellikle 10 mEq/L'den düşük idrar $[Na^+]$ 'u vardır. Kusma, 20 mEq/L'den daha yüksek idrar $[Na^+]$ 'na neden olabildiği için gastrointestinal kaynaklı hiponatreminin önemli bir istisnasıdır. Kusmaya bağlı me-

tabolik alkalozda renal kompanseman ile gelişen bikarbonatürde, idrarda elektriksel nötraleteyi korumak için HCO_3^- ile birlikte Na^+ atılımı olur. Ancak idrar klorür konsantrasyonu genellikle 10 mEq/L'den azdır.

Hiponatremi ve Yüksek Total Vücut Sodyumu

Ödem ile seyreden bozukluklar, hem total vücut sodyumu hem de TVS'de artış ile karakterizedir. TVS'deki artış, total vücut sodyumundaki artıştan daha fazla olduğunda, hiponatremi gelişir. Ödematöz bozukluklar konjestif kalp yetmezliği, siroz, böbrek yetmezliği ve nefrotik sendromu içerir. Bu hiponatremi, renal serbest su atılımının progresif olarak bozulmasından kaynaklanır ve genellikle altta yatan hastalığın şiddetiyle paraleldir. Patofizyolojik mekanizmalar, nonosmotik ADH salınımı ve nefronun distal dilüe edici segmentlerine sıvı iletiminde azalmadır (bkz. Bölüm 30).

Hiponatremi ile Birlikte Normal Total Vücut Sodyumu

Ödem veya hipovolemi yokluğunda hiponatremi, glukokortikoid yetmezliği, hipotiroidizm, ilaç tedavisi ve uygunsuz antidiüretik hormon sekresyonu sendromu (SIADH)'da, *uygunsuz antidiürez sendromu* [*syndrome of inappropriate antidiuresis (SIAD)*] olarak da adlandırılır, **Tablo 49-7** görülebilir. Adrenal hipofonksiyon ilişkili hiponatremi, ADH'nin kortikotropin salıcı faktör (CRF) ile birlikte salgılanmasına bağlı olabilir. SIADH tanısı, diğer hiponatremi nedenlerinin dışlanması ve hipovolemi, ödem ve adrenal, renal veya tiroid hastalığı yokluğu ile konur. Çeşitli malin tümörler, akciğer hastalıkları ve merkezi sinir sistemi bozuklukları sıklıkla SIADH ile ilişkilidir. Bu durumların çoğunda, plazma ADH konsantrasyonu yükselmemiştir ancak plazma hipoosmolalite derecesine göre yetersiz şekilde baskılanmıştır; idrar osmolalitesi genellikle >100 mOsm/kg ve idrar sodyum konsantrasyonu >40 mEq/L'dir.

Serebral tuz kaybı [*Cerebral salt wasting (CSW)*], beyin tümörleri, subaraknoid kanama, subdural hematoma, menenjit ve kafa travma-

TABLO 49-7 SIADH nedenleri.¹

Akciğer hastalığı

Pnömoni
Tüberküloz
Apse
Astım

Malin hastalık

Akciğer
Gastrointestinal
Genitoüriner

SSS bozuklukları

Hemoraji
Hematoma
Enfeksiyon
Tümörler

İlaçlar

AVP salınım stimülasyonu

Klorpropamid
Klofibrat
Karbamazepin
Vinkristin
SSRI'lar
MDMA
İfosfamid
Antipsikotikler
Opioidler

AVP potansiyelasyonu

Klorpropamid
NSAİ'lar
Siklofosfamid

AVP analogları

Desmopressin
Oksitosin
Vazopressin

¹AVP, arginine vasopressin; SSS, santral sinir sistemi; MDMA, 3,4-methylenedioxy-N-methamphetamine; NSAİ'lar, nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar; SIADH, uygunsuz antidiüretik hormon sekresyon sendromu; SSRI's, selektif serotonin geri alım inhibitörleri.

(Buffington MA, Abreo K. Hyponatremia: A review. *J Intens Care Med*. 2016 May;31(4):223-236.9)'dan izinle uyarlanmıştır.

si gibi intrakraniyal bozukluklarda görülebilen poliüri ve hipovolemi ile birlikte uygunsuz renal sodyum kaybı ve hiponatremi sendromudur. Bu bozukluğun mekanizması, natriüretik peptitlerin aşırı salgılanması ve böbreğin sempatik uyarımının değişmesi olabilir. Hem SIADH hem de CSW, yüksek idrar sodyum konsantrasyonu, düşük serum ozmolalitesi ve yüksek idrar ozmolalitesi ile karakterizedir. Bununla birlikte, SIADH'li hastalar genellikle övolemik veya hafif hipervolemik iken, CSW'li hastalar hipovolemiktir ve bu nedenle, bu iki bozukluğun tedavileri çok farklıdır. SIADH'nin tedavisi serbest su kısıtlaması iken CSW'nin teda-

visi normal veya hipertonic salin ile volüm ve sodyum replasmanıdır.

Hiponatreminin Klinik Belirtileri

Hiponatremi semptomları esas olarak nörolojiktir ve intrasellüler su artışından kaynaklanır. Semptomların şiddeti genellikle ekstrasellüler hipoosmolalitenin gelişme hızı ile ilişkilidir. Hafif ve orta derecede hiponatremisi ($[Na^+] > 125$ mEq/L) olan hastalar sıklıkla asemptomatiktir. Erken semptomlar tipik olarak nonspesifiktir ve anoreksi, mide bulantısı ve halsizliğe neden olabilir. Ancak progresif serebral ödem, letarji, konfüzyon, nöbetler, koma ve sonunda ölümle sonuçlanır.

4 Hiponatreminin ciddi belirtileri genellikle plazma sodyumu < 120 mEq/L olduğunda ortaya çıkar.

Yavaş gelişen veya kronik hiponatremisi olan hastalar genellikle daha az semptomatiktir, bu muhtemelen intrasellüler solütlerin (esas olarak Na^+ , K^+ ve organik osmolitler) kademeli kompanساتuar kaybı sayesinde, hücre hacminin nerdeyse normale döndürülebilmesidir. Kronik hiponatremili hastalardaki nörolojik semptomlar, hücre hacmindeki değişikliklerden çok hücre membran potansiyelindeki değişikliklerle (düşük ekstrasellüler $[Na^+]$ nedeniyle) daha yakından ilişkili olabilir.

Hiponatreminin Tedavisi

Hipernatremide olduğu gibi, hiponatremi tedavisi de (Şekil 49-5) hem altta yatan bozukluğu hem de plazma $[Na^+]$ 'nu düzeltmeye yöneliktir. İzotonik salin genellikle düşük total vücut sodyumlu hiponatremik hastalar için tercih edilen tedavi yöntemidir. ESS açığı düzeltilirse, spontan su diürezisi plazma $[Na^+]$ 'unu normale döndürür. Aksine, normal veya artmış total vücut sodyumlu hiponatremik hastalarda primer tedavi su kısıtlamasıdır. Adrenal veya tiroid hipofonksiyonu olan hastalarda hormon replasmanı ve kalp yetmezliği olan hastalarda kalp debisini artırmaya yönelik önlemler gibi daha spesifik tedavilerin endikasyonu da olabilir. SIADH tedavisinde tek başına su kısıtlamasının yetersiz olduğu durumlarda, renal tübüllerde ADH aktivitesini antagonize eden bir tetrasiklin antibiyotik

olan Demeklosiklin (Deklomisın, Deklostatin) yardımcı olarak sıklıkla kullanılır.

Akut, semptomatik hiponatremi hızlı tedavi gerektirir. Bu durumda, semptom ve bulguları hafifletmek için plazma $[Na^+]$ değerinin 125 mEq/L'nin üzerine çıkarılması genellikle yeterlidir. Plazma $[Na^+]$ 'nu istenilen değere yükseltmek için gerekli NaCl miktarı (yani Na^+ açığı) aşağıdaki formülle tahmin edilebilir:

$$Na^+ \text{ açığı} = TVS \times (\text{İstenilen } [Na^+] - \text{Mevcut } [Na^+])$$

5 Hiponatreminin aşırı hızlı düzeltilmesi, hem geçici hem de kalıcı nörolojik sekelle-re yol açabilen pontstaki (*santral pontin miyelinoliz*) ve daha yaygın olarak hem pontin hem de ekstrapontin merkezi sinir sistemi yapılarındaki (*osmotik demiyelinizasyon sendromu*) demiyelinizan lezyonlarla ilişkilendirilmiştir. Hiponatreminin düzeltilme hızı semptomların şiddetine göre ayarlanmalıdır. Aşağıdaki düzeltme hızları önerilmiştir: hafif semptomlar için < 0.5 mEq/L/sa.; orta şiddette semptomlar için < 1 mEq/L/sa.; ve ciddi semptomlar için < 1.5 mEq/L/sa..

Örnek: 80 kg letarjik bir kadında plazma $[Na^+]$ değeri 118 mEq/L olarak ölçülmüştür. Bu hastanın plazma $[Na^+]$ 'nu 130 mEq/L'ye yükseltmek için ne kadar NaCl verilmelidir?

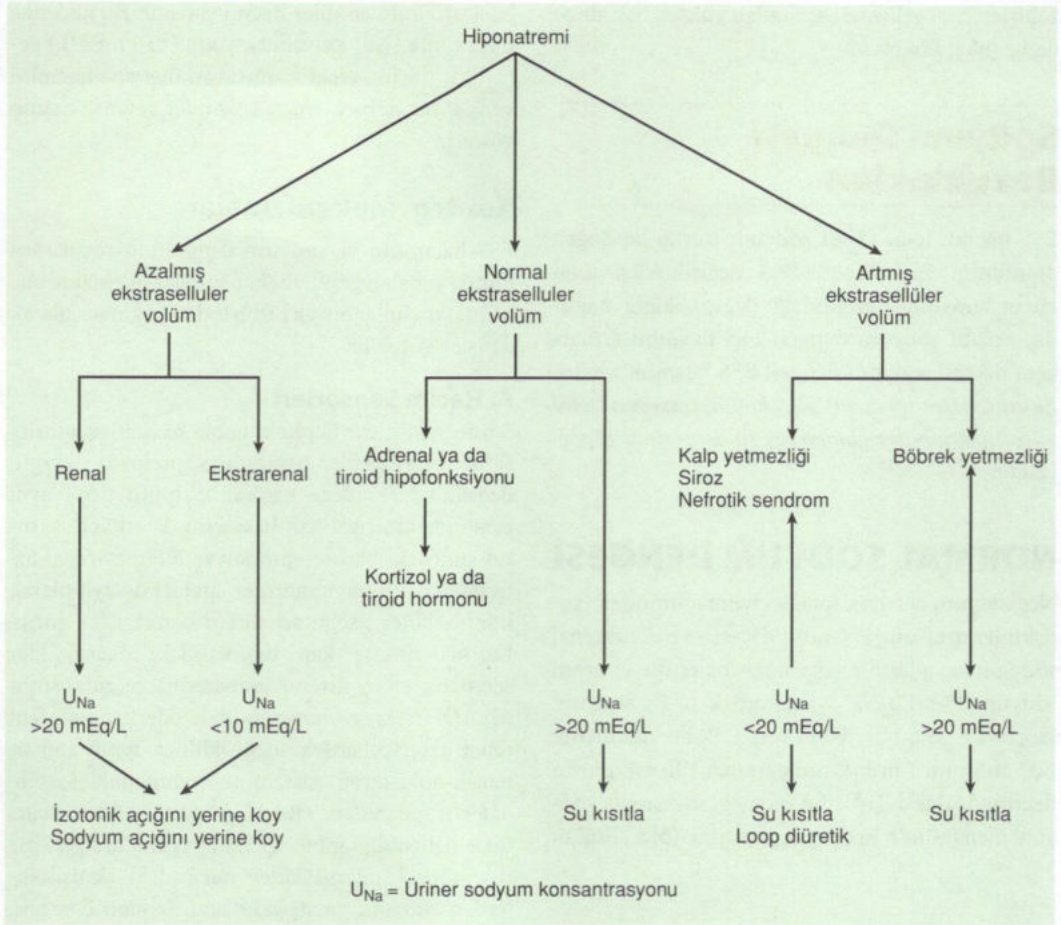
$$Na^+ \text{ açığı} = TVS \times (130 - 118) \text{ mEq}$$

Kadınlarda TVS vücut ağırlığının yaklaşık %50'sidir:

$$Na^+ \text{ açığı} = 80 \text{ kg} \times 0.5 \times (130 - 118) \text{ mEq} = 480 \text{ mEq}$$

Normal (izotonik) salin 154 mEq/L içerdiğinden, hasta 480 mEq ÷ 154 mEq/L veya 3.12 L normal salin almalıdır. Düzeltme hızının 0.5 mEq/L/sa. olması için toplam salin 24 saatte (130 mL/sa.) verilmelidir.

Bu hesaplamanın, eğer replase edilmesi gereken izotonik sıvı açığı varsa, bunu hesaba katmadığına dikkat edin. İdrar Na^+ kayıplarını izotonik salinle replase ederken, su diürezini indüklemek için bir loop diüretik verilmesi hiponatreminin daha hızlı düzeltilmesini sağlayabilir. Hiponatremi intravenöz hipertonic salin (%3 NaCl)



ŞEKİL 49-5 Hiponatremi tedavisinin algoritması.

ile daha da hızlı düzeltilebilir. Hipertonik salın, plazma $[Na^+]$ 'u <110 mEq/L olan, belirgin semptomatik hastalarda endikedir. %3 NaCl, pulmoner ödem, hipokalemi, hiperkloremik metabolik asidoz ve geçici hipotansiyonu tetikleyebileceğinden dikkatle uygulanmalıdır; protrombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzaması ile ilişkili kanama bildirilmiştir.

Anestezi Yaklaşımları

Hiponatremi en yaygın elektrolit bozukluğudur ve SIADH en sık nedenidir. Hiponatremi, alta yatan bozukluk(lar) ile bağlantılı olarak, periopera-

tif morbidite ve mortalitenin yanı sıra hastanede kalış süresi ve maliyetleri artırır. Genel anestezi uygulanan hastalar için >130 mEq/L plazma sodyum konsantrasyonu genellikle güvenli kabul edilir. Çoğu durumda elektif cerrahiler için plazma $[Na^+]$ 'u, nörolojik semptomların yokluğunda bile, >130 mEq/L olacak şekilde düzeltilmelidir. Daha düşük konsantrasyonlar, intraoperatif minimum alveolar konsantrasyonda azalma veya postoperatif ajitasyon, konfüzyon veya somnolansla kendini gösteren belirgin serebral ödem ile sonuçlanabilir. Transüretral prostat rezeksiyonu yapılan hastalar, irigasyon sıvılarından ciddi miktarda su absorbe edebilir (20 mL/dk. kadar) ve hızla derin akut su

zehirlenmesi gelişmesi açısından yüksek risk altındadır (bkz. Bölüm 32).

Sodyum Dengesi Bozuklukları

ESS hacmi, total vücut sodyum içeriği ile doğru orantılıdır. ESS hacmindeki değişiklikler, total vücut sodyum içeriğindeki değişikliklere bağlıdır. Pozitif sodyum dengesi ESS hacmini artırırken, negatif sodyum dengesi ESS hacmini azaltır. *Ekstrasellüler (plazma) Na⁺ konsantrasyonu, total vücut sodyum içeriğinden çok su dengesinin göstergesidir.*

NORMAL SODYUM DENGESİ

Net sodyum dengesi, total sodyum alımından (yetişkinler ortalama 170 mEq/d) renal ve ekstrasrenal sodyum kayıplarının çıkarılmasına eşittir. (1 gram sodyum 43 mEq Na⁺ iyonu verir, 1 g sodyum klorür 17 mEq Na⁺ iyonu verir). Böbrekler üriner Na⁺ atılımını 1 mEq/L'nin altından 100 mEq/L'nin üzerine kadar değiştirme yeteneği sayesinde, sodyum dengesinde kritik rol oynarlar (bkz. Bölüm 30).

SODYUM DENGESİ VE EKSTRASELLÜLER SIVI HACMİNİN DÜZENLEMESİ

ESS hacmi ile total vücut sodyum içeriği arasındaki ilişki nedeniyle, birinin regülasyonu diğeriyle yakından bağlıdır. Bu regülasyon, ESS'nin en önemli bileşeni olan "efektif" intravasküler hacimdeki değişiklikleri saptayan sensörler aracılığıyla sağlanır. Efektif intravasküler hacim ölçülebilir intravasküler sıvı (plazma) hacminden çok, renal kapillerin perfüzyon hızıyla daha yakından ilişkilidir. Gerçekten, ödem ile seyreden bozukluklarda (kalp yetmezliği, siroz ve böbrek yetmezliği), "efektif" intravasküler hacim, ölçülebilir plazma hacminden, ESS hacminden veya kardiyak outputtan bağımsız olabilir.

ESS hacmi ve total vücut sodyum içeriği, renal Na⁺ atılımındaki uygun düzenlemelerle kontrol edilir. Böbrek hastalığı, diüretik tedavisi ve renal iskemik olmadığı zaman idrar Na⁺ konsantrasyonu

"efektif" intravasküler hacmi yansıtır. Bu nedenle, düşük idrar Na⁺ konsantrasyonu (<10 mEq/L) genellikle düşük "efektif" intravasküler sıvı hacmini ve Na⁺un böbreklerden sekonder retansiyonunu gösterir.

Kontrol Mekanizmaları

ESS hacminin ve sodyum dengesinin regülasyonunda yer alan çeşitli mekanizmalar normalde birbirini tamamlar ancak birbirinden bağımsız olarak da işlev görebilir.

A. Hacim Sensörleri

Baroreseptörler vücuttaki temel hacim reseptörleridir. İntravasküler hacimdeki (preload) belirgin değişiklikler sadece kardiyak outputu değil aynı zamanda arteriyel kan basıncını da etkiler. Karotid sinüdeki baroreseptörler ve afferent renal arteriyoller (juktaglomerüler aparat) dolaylı olarak intravasküler hacim sensörleri olarak işlev görür. Karotis sinüste kan basıncındaki değişiklikler sempatik sinir sistemi aktivitesini ve nonosmotik ADH sekresyonunu modüle ederken, afferent renal arteriyollerdeki değişiklikler renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini [*renin-anjiyotensin-aldosterone system (RAAS)*] modüle eder. Daha önce belirtildiği gibi, her iki atriyumdaki gerilme reseptörleri intravasküler hacimdeki değişikliklerden etkilenir ve atriyal distansiyonun derecesi, atriyal natriüretik hormon ve ADH salınımını modüle eder.

B. Hacim Değişikliğini Etkileyenler

Mekanizma ne olursa olsun, hacim değişikliğine neden olan faktörler üriner Na⁺ atılımını değiştirir. "Efektif" intravasküler hacimdeki azalma idrarla Na⁺ atılımını azaltırken, "efektif" intravasküler hacimdeki artış idrarla Na⁺ atılımını artırır. Bu mekanizmalar aşağıdaki gibidir:

1. **Renin-anjiyotensin-aldosteron**—Renin sekresyonu, anjiyotensin II oluşumunu artırır. Anjiyotensin 2, aldosteron sekresyonunu artırır ve proksimal renal tübüllerde direkt Na⁺ reabsorbsiyonunu artırıcı etkiye sahiptir. Anjiyotensin II ayrıca potent direkt vazokonstriktördür ve norepinefrinin etkilerini potansiyelize eder. Aldosteron sekresyonu, distal nefronda Na⁺ geri emilimini artırır (bkz. Bölüm 30) ve idrarla Na⁺ atılımının major belirleyicisidir.

2. **Atriyal natriüretik peptit (ANP)**—Bu peptit normalde hem sağ hem de sol atriyal hücrelerden atriyal distansiyona yanıt olarak salgınır. ANP'nin iki major etkisi var gibi görünmektedir: arteriyel vazodilatasyon ve renal toplayıcı tübüllerde üriner sodyum ve su atılımı. Na^+ aracılı afferent arteriyel dilatasyon ve efferent arteriyel konstrüksiyon glomerüler filtrasyon hızını (GFR) artırabilir. Diğer etkiler arasında renin ve aldosteron sekresyonunun inhibisyonu ve ADH antagonezması yer alır.
3. **Beyin natriüretik peptidi (BNP)**—ANP, BNP ve C-tipi natriüretik peptid yapısal olarak ilişkili peptidlerdir. BNP, artan ventriküler hacim ve basınca (ventriküler overdistansiyon dahil) yanıt olarak kardiyak ventriküller tarafından ve ayrıca artan kan basıncına yanıt olarak beyin tarafından salgınır. BNP seviyeleri, genellikle ANP seviyelerinin yaklaşık %20'sidir, ancak konjestif kalp yetmezliğinde ANP seviyelerini geçebilir.
4. **Sempatik sinir sistemi aktivitesi**—Artan sempatik aktivite, proksimal renal tübüllerde Na^+ reabsorbsiyonunu artırarak Na^+ retansiyonuna ve renal kan akımını azaltan renal vazokonstrüksiyona neden olur (bkz. Bölüm 30). Tersine, sol atriyal gerim reseptörlerinin uyarılması, renal sempatik tonusta azalmaya ve renal kan akışı (kardiyorenal refleks) ve glomerüler filtrasyonda artışa neden olur.
5. **Glomerüler filtrasyon hızı ve plazma sodyum konsantrasyonu**—Böbreklerden filtre edilen Na^+ miktarı, GFR ve plazma Na^+ konsantrasyonunun çarpımı ile doğru orantılıdır. GFR genellikle intravasküler hacimle orantılı olduğundan, intravasküler hacim genişlemesi Na^+ atılımını artırabilir. Tersine, intravasküler hacim azalması Na^+ atılımını azaltır. Benzer şekilde, kan basıncındaki küçük artışlar bile renal kan akımında ve glomerüler filtrasyon hızında meydana gelen artış nedeniyle idrar Na^+ atılımında göreceli büyük bir artışa neden olabilir. Kan basıncı-nedenli diürez (*basınç natriürezisi*), bilinen humoral veya nöral aracılı herhangi bir mekanizmadan bağımsız gibi görünmektedir.

6. **Tubuloglomerüler denge**—Nefronlarda filtrelenen Na^+ miktarındaki büyük varyasyonlara rağmen, proksimal renal tübüllerde Na^+ geri emilimi normalde dar sınırlar içinde tutulur. Tübüloglomerüler dengeden sorumlu olduğu düşünülen faktörler arasında renal tübüler akış hızı ve peritübüler kapiller hidrostatik ve onkotik basınç değişiklikleri yer alır.
7. **Antidiüretik hormon**—ADH sekresyonunun normalde Na^+ atılımı üzerinde çok az etkisi olmasına rağmen, "efektif" intravasküler hacimdeki orta-şiddetli düşüşlerde ADH'nın nonosmotik sekresyonu (yukarıya bakın), ekstrasellüler hacmin korunmasında önemli rol oynayabilir.

Ekstrasellüler Osmoregülasyona Karşı Hacim Regülasyonu

Osmoregülasyon normal solüt-su oranını korurken, ekstrasellüler hacim regülasyonu mutlak solüt madde ve su içeriğini korur (**Tablo 49-8**). Daha önce belirtildiği gibi, hacim regülasyonu genellikle osmoregülasyona göre önceliklidir.

Anestezi Üzerine Etkileri

Sodyum dengesindeki değişiklikler (disnatremi) ile ilgili problemler, direk kendi etkisinin yanı sıra altta yatan bozukluk(lar)dan kaynaklanır. Sodyum dengesi bozukluğu olan hastalar övolemik olabilir gibi, genellikle hipovolemi (sodyum eksikliği) veya hipervolemi (fazla sodyum) ile kendini gösterir; (bkz. **Tablo 49-4** ve **49-6**). Elektif cerrahi işlemlerden önce her iki bozukluk da düzeltilmelidir. Kardiyak, karaciğer ve böbrek fonksiyonları da *sodyum fazlalığı* (tipik olarak doku ödemi olarak kendini gösterir) varsa dikkatle değerlendirilmelidir.

Hipovolemik hastalar, inhalasyon anesteziikleri, propofol ve ilaçla indüklenen histamin salınımının neden olduğu vazodilatasyon ve negatif inotropik etkilere duyarlıdır. Diğer ilaçların dağılım hacmindeki azalmayı kompanse etmek için dozları azaltılabilir. Hipovolemik hastalar, spinal veya epidural anesteziden kaynaklanan sempatik blokaja özellikle duyarlıdır. Hipovolemi tam düzeltilmeden genel anestezi uygulanması gerekiyor-

TABLO 49-8 Osmoregülasyona karşı hacim regülasyonu.

	Hacim Regülasyonu	Osmoregülasyon
Amaç	Ekstrasellüler hacim kontrolü	Ekstrasellüler osmolalite kontrolü
Mekanizma	Renal Na ⁺ atılımı değiştirme	Su alım değişikliği Renal su atılım değişikliği
Sensörler	Afferent renal arterioller Karotid baroreseptörler Atrial gerilim reseptörleri	Hipotalamik osmoreseptörler
Etkileyenler	Renin-angiotensin-aldosteron Sempatik sinir sistemi Tübüloglomerüler denge Renal basınç natriürezisi Atrial natriüretik peptid Antidiüretik hormon Beyin natriüretik peptid	Susama Antidiüretik hormon

(Rose RD. *Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders*, 3rd ed. New York, NY: McGraw Hill; 1989.)'den izinle uyarlanmıştır.

sa, indüksiyon ajanı olarak etomidat veya ketamin tercih edilebilir.

6 Hipervolemi preoperatif diüretiklerle düzeltilebilir. **Ekstrasellüler hacim artışının en büyük riski, pulmoner interstisyel ödem, alveoler ödem veya büyük plevral veya asit sıvısı birikmelerinden dolayı gaz değişiminin bozulmasıdır.**

Potasyum Dengesi Bozuklukları

Potasyum, membran potansiyelinin yanı sıra karbohidrat ve protein sentezinde de önemli rol oynar (sonraki tartışmaya bakınız). İntrasellüler potasyum konsantrasyonunun 140 mEq/L olduğu tahmin edilirken, normal ekstrasellüler potasyum konsantrasyonu yaklaşık 4 mEq/L'dir.

NORMAL POTASYUM DENGESİ

Erişkinlerde diyetle potasyum alımı ortalama 80 mEq/gündür (40-140 mEq/gün aralığında). Normalde bunun yaklaşık 70 mEq'i idrarla atılırken, geri kalan 10 mEq'i gastrointestinal sistem yoluyla kaybedilir.

Renal potasyum atılımı 5 mEq/L kadar küçük bir değerden 100 mEq/L üzerine kadar değişebilir. Glomerüllere filtre edilen potasyumun neredeyse tamamı normalde proksimal tübülde ve Henle kulpunda reabsorbe edilir. RAAS'ın bir bileşeni olan aldosteron, anjiyotensin II uyarısına yanıt olarak adrenal korteksten salgılanır. Aldosteron, böbreğin distal tübül ve toplayıcı kanallarındaki mineralokortikoid reseptörlerine etki ederek, direkt potasyum sekresyonuna bağlı sodyum emilimini artırır. Aldosteron aynı zamanda potasyumun böbreklerden reabsorbsiyonu/sodyum kaybı ve bunun sonucunda böbrekten su reabsorbsiyonu/kan kaybı ve kan basıncı düşüşü üzerindeki düzenleyici etkisi ile potasyum dengesini doğrudan etkiler (bkz. önceki tartışma ve Bölüm 30). Mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA'lar), aldosteronun sodyum tutma/potasyum kaybı etkilerini bloke eder. Potasyum tutucu diüretiklerden spironolakton ve eplerenon, su ve sodyum kaybı ve potasyum retansiyonu yapan MRA örnekleridir. Amilorid ve triamteren ayrıca aldosteron'un sodyum retansiyonu/potasyum kaybı etkilerini antagonize eder, ancak bunu renal toplayıcı tübül epitel hücrelerinde sodyum kanallarını bloke ederek yapar.

EKSTRASELLÜLER POTASYUM KONSANTRASYONUNUN DÜZENLENMESİ

Ekstrasellüler potasyum konsantrasyonu, hücre membranı Na⁺-K⁺-ATPaz aktivitesi ve plazma [K⁺] u tarafından belirlenir ve total vücut potasyum alım ve atılım dengesinden etkilenir. Hücre membranı Na⁺-K⁺-ATPaz aktivitesi, potasyumun hücreler ve ESS arasında dağılımını düzenlerken,

plazma $[K^+]$, nefron Na^+ yükü ve aldosteron idrar potasyum atılımının ana belirleyicileridir.

KOMPARTMANLAR ARASI POTASYUM DEĞİŞİMİ

Kompartmanlar arası potasyum değişiminin, ekstrasellüler pH (bkz. Bölüm 50), dolaşımdaki insülin seviyeleri, dolaşımdaki katekolamin aktivitesi ve plazma ozmolalitesi değişikliklerine bağlı olarak meydana geldiği bilinmektedir. İnsülin ve katekolaminler doğrudan Na^+-K^+ -ATPaz aktivitesini etkiler ve plazma $[K^+]$ 'unu azaltır. Egzersiz, kas hücreleri tarafından K^+ salınımına neden olarak plazma $[K^+]$ 'nu geçici olarak artırabilir; plazma $[K^+]$ (0.3–2 mEq/L) artışı, kas aktivitesinin yoğunluğu ve süresi ile orantılıdır. *Periyodik paralizi sendromlarında* muhtemelen, kompartmanlar arası potasyum değişimleri, plazma $[K^+]$ değişikliklerinden sorumludur (bkz. Bölüm 29).

İSS asit yükünün %60 kadarını tamponlayabildiğinden (bkz. Bölüm 50), ekstrasellüler hidrojen iyonu konsantrasyonundaki (pH) değişiklikler ekstrasellüler $[K^+]$ 'u doğrudan etkiler. Asidozda, ekstrasellüler hidrojen iyonları hücrelere girerek intrasellüler potasyum iyonları ile yer değiştirir; potasyum iyonlarının ekstrasellüler alana hareketi elektriksel dengeyi korur ancak ekstrasellüler ve plazma $[K^+]$ 'nu artırır. Tersine, alkaloz sırasında, ekstrasellüler potasyum iyonları, hidrojen iyonlarının hücrelerden dışarı hareketini dengelemek için hücre içine hareket eder; sonuç olarak plazma $[K^+]$ 'u azalır. İlişki oldukça değişken olsa da, yararlı pratik bir kural, plazma potasyum konsantrasyonunun, arteriyel pH'daki her 0.1 birimlik değişiklik için yaklaşık 0.6 mEq/L değişmesidir (0.1 ünite başına 0.2–1.2 mEq/L aralığında).

Dolaşımdaki insülin seviyesindeki değişiklikler, hormonun glukoz transport etkisinden bağımsız olarak plazma $[K^+]$ 'nu doğrudan değiştirebilir. İnsülin, membrana bağlı Na^+-K^+ -ATPaz'ın aktivitesini artırarak karaciğerde ve iskelet kasında potasyumun hücre içine alımını artırır.

Sempatik stimülasyon, β_2 -adrenerjik reseptörlerin aktivasyonu yoluyla Na^+-K^+ -ATPaz aktivitesini artırarak hücre içine potasyum alımını artırır. β_2 -adrenerjik agonistlerin uygulanmasını

takiben, plazma $[K^+]$ 'u, kas ve karaciğer tarafından potasyum alımı sonucu sıklıkla azalır. Aksine, a-adrenerjik aktivite potasyumun hücre içi hareketini bozabilir.

Plazma ozmolalitesindeki akut artışlar (hipernatremi, hiperglisemi veya mannitol uygulaması) plazma $[K^+]$ 'unu artırabilir (10 mOsm/L başına yaklaşık 0.6 mEq/L). Bu gibi durumlarda, suyun hücre dışına hareketine (osmotik gradyanı aşağı doğru) K^+ 'da eşlik eder.

Hipoterminin hücresel alım sonucu plazma $[K^+]$ 'nu düşürdüğü bildirilmiştir. Yeniden ısıtma bu kaymayı tersine çevirir ve hipotermi sırasında potasyum verilmişse geçici hiperkalemiye neden olabilir.

Potasyumun İdrarla Atılımı

Üriner potasyum atılımı genellikle ekstrasellüler konsantrasyonuyla paraleldir (önceki tartışmaya bakın). Ekstrasellüler $[K^+]$, adrenal bezden aldosteron salınımının major belirleyicisidir: hiperkalemi aldosteron salgılanmasını uyarırken, hipokalemi aldosteron salgılanmasını baskılar. Distal nefrondaki renal tübüler akım da idrar potasyum atılımının önemli bir belirleyicisi olabilir çünkü yüksek tübüler akım hızları (osmotik diürez sırasında olduğu gibi), potasyum sekresyonu için kapiller-renal tübüler gradiyenti yüksek tutarak potasyum sekresyonunu artırır. Aksine, yavaş tübüler akım hızları tübüler sıvıda $[K^+]$ 'u artırır ve K^+ sekresyonu için gradiyenti azaltır, böylece renal potasyum atılımını azaltır.

HİPOKALEMİ

Plazma $[K^+]$ değerinin 3,5 mEq/L'den az olması olarak tanımlanan hipokalemi, (1) K^+ 'nın kompartmanlar arası kayması, (2) artmış potasyum kaybı veya (3) yetersiz potasyum alımının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir (Tablo 49-9). Plazma potasyum konsantrasyonu, tipik olarak, total potasyum açığı ile zayıf ilişkilidir. Plazma $[K^+]$ 'nın 4 mEq/L'den 3 mEq/L'ye düşmesi genellikle 100–200 mEq total vücut açığını, 3 mEq/L'nin altındaki plazma $[K^+]$ 200 mEq–400 mEq arası bir açığı gösterir.

TABLO 49-9 Hipokaleminin major nedenleri.**Aşırı renal kayıp**

- Mineralokortikoid fazlalığı
 - Primer hiperaldosteronizm (Conn sendromu)
 - Glukokortikoid-tedavi edilebilen hiperaldosteronizm
- Renin fazlalığı
 - Renovasküler hipertansiyon
- Bartter sendromu
- Liddle sendromu
- Diürez
- Kronik metabolik alkaloz
- Antibiyotikler
 - Karbenisilin
 - Gentamisin
 - Amfoterisin B
- Renal tübül asidoz
 - Distal, gradient-limitli
 - Proksimal
 - Üreterosigmoidostomi

Gastrointestinal kayıplar

- Kusma
- Diyare, özellikle sekretuar diyare

ESS → İSS kaymalar

- Akut alkaloz
- Hipokalemi periyodik paralizi
- Baryum lavajı
- İnsülin tedavisi
- Vitamin B₁₂ tedavisi
- Tirotoksikoz (hadiren)

Yetersiz alım**Potasyumun İntrasellüler Hareketine Bağlı Hipokalemi**

Alkaloz, insülin tedavisi, β_2 -adrenerjik agonistler ve hipotermi ve hipokalemi periyodik paralizi atakları sırasında potasyumun intrasellüler hareketine bağlı hipokalemi gelişir. Yakın zamanda megaloblastik anemi tedavisi için folat veya B₁₂ vitamini alan hastalardaki hipokalemiden de eritrosit ve trombosit içine K⁺ alımı sorumludur.

Artan Potasyum Kayıplarına Bağlı Hipokalemi

Aşırı potasyum kaybı genellikle renal veya gastrointestinaldir. Renal potasyum kaybı en sık diürez veya mineralokortikoid aktivitenin artışı nedeniyledir. Hipomagnezemi, renal tübül asidoz (bkz.

Bölüm 30), ketoasidoz, tuz kaybettiren nefropatiler ve bazı ilaç tedavileri (örn. amfoterisin B) diğer renal nedenler arasında yer alır. Gastrointestinal potasyum kaybını artıran en sık nedenler ise nazogastrik aspirasyonu veya inatçı kusma veya ishaldir. Diğer gastrointestinal nedenler arasında fistül, laksatif kötüye kullanımı, villöz adenomlar ve vazoaaktif intestinal peptid salgılayan pankreatik tümörler yer alır.

Ter oluşumunda kronik artış, potasyum sınırlı alındığında bazen hipokalemiye neden olur. Düşük potasyum içeren diyalizat solüsyonu ile diyaliz de hipokalemiye neden olabilir. Üremik hastalar, normal ve hatta yüksek plazma potasyum konsantrasyonuna rağmen gerçekte total vücut potasyum açığına (esas olarak intrasellüler) sahip olabilir; bu durumlarda hipokalemi görülmemesi nedeni muhtemelen asidoza bağlı potasyumun kompartmanlar arası kaymasıdır.

Üriner [K⁺] <20 mEq/L genellikle artan ekstraselüler K⁺ kayıplarının göstergesi iken, >20 mEq/L renal K⁺ kaybını gösterir.

Potasyum Alımının Azalmasına Bağlı Hipokalemi

Böbreğin üriner potasyum atılımını 5-20 mEq/L'ye kadar azaltma yeteneği olmasından dolayı, hipokalemi gelişmesi için potasyum alımında belirgin azalma olması gerekir. Bununla birlikte, potasyum alımının az olması, genellikle potasyum kaybı artışının etkilerini daha belirgin hale getirir.

Hipokaleminin Klinik Belirtileri

Hipokalemi, yaygın organ disfonksiyonuna neden olabilir (Tablo 49-10). Çoğu hasta plazma [K⁺]’u 3 mEq/L’nin altına düşene kadar asemptomatiktir. Kardiyovasküler etkiler klinik olarak en önemlidir ve anormal bir elektrokardiyogram (EKG; Şekil 49-6), aritmiler, azalmış kardiyak kontraktilete ve otonomik disfonksiyona bağlı labil arteriyel kan basıncını içerir. EKG belirtileri esas olarak gecikmiş ventriküler repolarizasyona bağlıdır ve T dalgasında düzleşme ve inversiyon, giderek belirginleşen U dalgası, ST segment depresyonu, artmış P dalgası amplitüdü ve P-R aralığının uzamasını içerir. Ar-

TABLO 49-10 Hipokaleminin etkileri.**Kardiyovasküler**

Elektrokardiyografik değişiklikler/aritmiler
Miyokardiyal disfonksiyon

Nöromusküler

İskelet kası zayıflığı
Tetani
Rabdomiyoliz
İleus

Renal

Poliüri (nefrojenik diyabetes insipidus)
Artmış amonyak üretimi
Artmış bikarbonat reabsorbsiyonu

Hormonal

Azalmış insulin sekresyonu
Azalmış aldosteron sekresyonu

Metabolik

Negatif nitrojen dengesi
Karaciğer hastalığı olanlarda ensefalopati

(Schrier RW. Renal and Electrolyte Disorders. 3rd ed. Philadelphia, PA: Little, Brown and Company; 1986.)'dan izinle uyarlanmıştır.

tan miyokardiyal hücre otomatisitesi ve gecikmiş repolarizasyon hem atriyal hem de ventriküler aritmileri tetikler.

Hipokaleminin nöromusküler etkileri arasında iskelet kası zayıflığı, hiporefleksi, kas krampları, ileus ve nadiren flaks paralizi veya rabdomiyoliz yer alır. Diüretiklerin neden olduğu hipokalemi

sıklıkla metabolik alkaloz ile ilişkilidir; böbrekler intravasküler hacim kaybını kompanse etmek için sodyum absorbe ettikçe (ve diüretiğe bağlı hipokloremi varlığında) bikarbonat emilir ve potasyum atılır. Sonuç hipokalemi ve hipokloremik metabolik alkalozdur. Konsantrasyon yeteneğinin bozulması (ADH'ya direnç, poliüri ile sonuçlanır) ve artmış amonyak üretimi nedeniyle böbrek fonksiyon bozukluğu görülür ve üriner asidifikasyonun bozulmasıyla sonuçlanır. Artan amonyak üretimi, intrasellüler asidoza yol açar; hidrojen iyonları intrasellüler potasyum kayıplarını kompanse etmek için hücre içine hareket eder. Ortaya çıkan metabolik alkaloz, artan amonyak üretimi ile birlikte, ilerlemiş karaciğer hastalığı olan hastalarda ensefalopatiyi hızlandırabilir.

Hipokalemi Tedavisi

Hipokalemi tedavisi, ilişkili herhangi bir organ disfonksiyonunun varlığına ve ciddiyetine bağlıdır. ST-segment değişiklikleri veya aritmiler gibi önemli EKG değişiklikleri, özellikle intravenöz K^+ replasmanı sırasında sürekli EKG monitörizasyonunu zorunlu kılar. Digoksin, kalbi potasyum konsantrasyon değişikliklerine duyarlı hale getirir.



ŞEKİL 49-6 Akut hipokaleminin elektrokardiyografik etkileri. Progresif T dalgası düzleşmesine, giderek belirginleşen U dalgasına, P dalgası amplitüd artışına, P-R aralığı uzamasına ve ST-segment depresyonuna dikkat ediniz.

Çoğu durumda, potasyum eksikliğini düzeltmenin en güvenli yöntemi, birkaç gün boyunca (60-80 mEq/gün) oral replasmandır.

7 İntravenöz potasyum klorür replasmanı genellikle önemli kardiyak belirtileri veya ciddi kas zayıflığı olan veya olma riski olan hastalarda yapılır. İntravenöz tedavinin amacı, tüm potasyum açığını düzeltmek değil, hastayı hızlı gelişebilecek olan tehlikeden uzaklaştırmaktır. Potasyumun periferik venlerdeki irritatif etkisinden dolayı, periferik intravenöz replasman 8 mEq/sa.'i geçmemelidir. Daha hızlı intravenöz potasyum replasmanı (10-20 mEq/sa.) için santral venöz yol ve yakın EKG takibi gerekir. İntravenöz replasman genellikle 240 mEq/gün'ü geçmemelidir. Hipokalemi durumunda dekstroza içeren solüsyonlardan kaçınılmalıdır, çünkü oluşan hiperglisemiye sekonder insülin sekresyonu, düşük plazma $[K^+]$ 'nu kötüleştirebilir.

Metabolik alkaloz da eşlik ediyorsa, önceden bahsedildiği gibi aynı zamanda klor açığını düzelttiğinden potasyum tuzu olarak potasyum klorür tercih edilir. Metabolik asidozu olan hastalarda potasyum bikarbonat veya eşdeğeri (K^+ asetat veya K^+ sitrat) kullanılabilir. Potasyum fosfat, eş zamanlı hipofosfatemi (örn. diyabetik ketoasidoz) için uygun bir alternatiftir.

Anesteziye Dikkate Alınması Gerekenler

Hipokalemi preoperatif sık görülen bir bulgudur. Elektif cerrahi için genellikle plazma $[K^+]$ 'unun >3 mEq/L olması istenir. Ancak bu cerrahi karar için hipokaleminin gelişme hızı ve sekonder organ disfonksiyonunun olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Anestezi riskini, EKG değişiklikleri olmayan, kronik hafif hipokalemi (3-3.5 mEq/L) genellikle artırmaz. *Bunun istisnası, digoksin alan hipokalemi nedeniyle digoksin toksisitesi gelişme riski olan nadir hastalardır; bu hastalarda plazma $[K^+]$ 'unun 4 mEq/L'nin üzerinde olması tercih edilir.*

Hipokalemi intraoperatif yakın EKG monitörizasyonu gerekir. Atriyal veya ventriküler aritmiler gelişirse intravenöz potasyum verilmelidir. Plazma $[K^+]$ 'nın daha fazla düşüşünü önlemek için glukoz içermeyen intravenöz solüsyonlar kul-

lanılmalı ve hiperventilasyondan kaçınılmalıdır. Nöromusküler bloker (NMB)'lere hassasiyet artabilir.

HİPERKALEMİ

Hiperkalemi, plazma $[K^+]$ 'u 5.5 mEq/L'yi aştığında ortaya çıkar ve böbreğin büyük potasyum yükü atabilme kapasitesi nedeniyle normal bireylerde nadiren görülür. Potasyum alımı yavaş artırıldığında, böbrekler günde 500 mEq kadar K^+ atabilir. Sempatik sinir sistemi ve insülin sekresyonu da potasyum yükünü takiben akut plazma $[K^+]$ artışını önlemede önemli rol oynar.

Hiperkalemi (1) potasyum iyonlarının kompartmanlar arası kaymasından, (2) potasyumun üriner atılımının azalmasından veya nadiren (3) potasyum alım artışı veya daha önce iskemik olan bir organdan artan potasyum salınımından kaynaklanabilir (Tablo 49-11). Bir kan örneğinde

TABLO 49-11 Hiperkalemi nedenleri.

Psödohiperkalemi

- Kırmızı hücre hemolizi
- Belirgin lökositoz/trombositoz

Kompartmanlar arası kaymalar

- Asidoz
- Hipertonisite
- Rabdomiyoliz
- Aşırı egzersiz
- Periodik paralizi
- Süksinilkolin

Azalmış renal potasyum atılımı

- Böbrek yetersizliği
- Azalmış mineralokortikoid aktivite ve bozulmuş Na^+ reabsorpsiyonu
- Edinilmiş immün yetmezlik sendromu
- Potasyum-tutucu diüretikler
 - Spironolakton
 - Eplerenon
 - Amilorid
 - Triamteren
- ACE¹ inhibitörleri
- Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar
- Pentamidin
- Trimetoprim

Yüksek Cl^- emilimi

- Gordon sendromu
- Siklosporin

Artmış potasyum alımı

- Tuz ürünleri

¹ACE, anjiyotensin-konvertir enzim.

eritrositlerde hemoliz olursa, plazma potasyum konsantrasyonu yanlış yüksek ölçülebilir. Kan örneğinde lökositlerden in vitro potasyum salınımı nedeniyle, lökosit sayısı $70.000 \times 10^9/L$ 'yi aştığında ölçülen plazma $[K^+]$ seviyeleri yanlış yüksek çıkabilir. Trombosit sayısı $1.000.000 \times 10^9/L$ 'yi aştığında, trombositlerden benzer bir potasyum salınımı meydana gelebilir.

Potasyumun Ekstrasellüler Hareketine Bağlı Hiperkalemi

K^+ 'nın hücre dışına hareketi, asidoz, kemoterapiyi takiben hücre lizisi, hemoliz, rabdomiyoliz, masif doku travması, hiperosmolalite, digital doz aşımı, hiperkalemi periyodik paralizi ve süksinilkolin, β_2 -adrenerjik bloker ve arginin hidroklorür uygulaması gibi durumlarda görülebilir. Süksinilkolin uygulamasını takiben 0.5 mEq/L'lik plazma $[K^+]$ ortalama artışı, büyük yanık, şiddetli kas travması veya kas denervasyonu olan hastalarda daha şiddetli olabilir. Bu durumlarda süksinilkolin kullanımından kaçınılmalıdır.

Renal Potasyum Atılımının Azalmasına Bağlı Hiperkalemi

Renal potasyum atılımı, (1) glomerüler filtrasyonda belirgin azalma, (2) azalmış aldosteron aktivitesi veya (3) distal nefronda potasyum sekresyonundaki bir defekt nedeniyle azalabilir.

Glomerüler filtrasyon hızının 5 mL/dk'dan az olması neredeyse her zaman hiperkalemi ile ilişkilidir. Daha düşük derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda, artan potasyum yükü (diyet, katabolik veya iyatrojenik) nedeniyle kolayca hiperkalemi geliştirebilirler. Üremi ayrıca Na^+-K^+ ATPaz aktivitesini bozabilir.

Azalmış aldosteron aktivitesine bağlı hiperkalemi, adrenal hormon sentezindeki primer kusur veya RAAS'taki bir defekt sonucu gelişebilir. Primer adrenal yetmezliği (Addison hastalığı) ve izole 21-hidroksilaz adrenal enzim eksikliği olan hastalarda aldosteron sentezinde belirgin bozulma vardır. İzole hipoaldosteronizm sendromu (aynı zamanda hiporeninemi hipoaldosteronizm veya

tip IV renal tübüler asidoz olarak da adlandırılır) olan hastalar genellikle renal bozukluğu olan diyabetli hastalardır ve hiperkalemiye yanıt olarak aldosteron sekresyonunu artırma yeteneği bozulmuştur. Bu hastalarda potasyum alımı arttığında veya potasyum tutucu diüretikler verildiğinde hiperkalemi gelişebilir. Bu hastalarda sıklıkla değişik derecelerde Na^+ kaybı ve hiperkloremik metabolik asidoz da vardır.

RAAS ile etkileşime giren ilaçlar, özellikle böbrek hastalığı varlığında hiperkalemiye neden olabilirler. Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ'ler), prostaglandin aracılı renin salınımını inhibe eder. Anjiyotensin konverting enzim [*Angiotensin-converting enzyme* (ACE)] inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerleri [*angiotensin receptor blocker* (ARB)]'ler, anjiyotensin II aracılı aldosteron salınımını engeller. Tromboprofilaksi rejimlerinde kullanılan heparin, aldosteron sekresyonunu etkileyerek ve anjiyotensin II reseptör aktivitesini antagonize ederek hiperkalemiye (*heparin-induced hyperkalemia* [HIH]) neden olabilir. Potasyum tutucu diüretikler, böbrekte aldosteron aktivitesini antagonize ederek potasyum atılımını bozar (önceki tartışmaya bakınız).

Renal potasyum atılımının azalması, distal nefronun potasyum salgılama yeteneğindeki intrinsik veya edinilmiş bir defekt sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Bu tür defektler, böbrek fonksiyonları normal iken bile ortaya çıkabilir ve karakteristik olarak mineralokortikoid tedavisine yanıt-sızdır. Psödohipoaldosteronizmi olan hastaların böbrekleri, aldosterona intrinsik direnç gösterir. Edinilmiş defektler sistemik lupus eritematozus, orak hücreli anemi, obstrüktif üropatiler ve transplante böbrekte siklosporin nefropatisi ile ilişkilendirilmiştir.

Potasyum Alımının Artışına Bağlı Hiperkalemi

Normal bireylerde potasyum yükü artışı, büyük miktarlarda hızlı ve intravenöz olarak verilmedikçe, nadiren hiperkalemiye neden olur. Bununla birlikte, β -bloker alan hastalarda veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda potasyum

alımı arttığında hiperkalemi görülebilir. Potasyum penisilin, sodyum yerine geçenler (esas olarak potasyum tuzları) ve depolanmış tam kan transfüzyonu tanımlanmamış potasyum kaynaklarıdır. 21 günlük depolamanın ardından bir ünite tam kan-da plazma $[K^+]$ 'u, 30 mEq/L'ye yükselebilir. Çok sayıda transfüzyondan kaynaklanan hiperkalemi riski (transfüzyonla ilişkili hiperkalemi), paketlenmiş eritrosit transfüzyonuyla verilen plazma hacminin en aza indirilmesi veya yıkanmış eritrosit kullanımı ile ortadan kaldırılamasa da azaltılır (bkz. Bölüm 51).

Hiperkaleminin Klinik Belirtileri

Hiperkaleminin en önemli etkileri iskelet ve kalp kası üzerinedir. Genellikle plazma $[K^+]$ 'u >8 mEq/L olana kadar iskelet kası zayıflığı görülmez. Kardiyak belirtiler (Şekil 49-7) primer olarak gecikmiş depolarizasyona bağlıdır ve plazma $[K^+]$ 'u >7 mEq/L'de sürekli olarak mevcuttur. EKG değişiklikleri ventriküler fibrilasyon ve asistole ilemeden önce simetrik sivri T dalgaları (genellikle kısalmış bir QT aralığı ile) $\rightarrow$ QRS kompleksi genişlemesi $\rightarrow$ P-R aralığı uzaması $\rightarrow$ P dalgası kaybı $\rightarrow$ R dalgası amplitüd kaybı $\rightarrow$ ST segment depresyonu (bazen elevasyon) $\rightarrow$ sinüs dalgasına benzeyen bir EKG sırasıyla ilerler. Kontraktilite, ilerleyici hiperkaleminin geç dönemlerine kadar

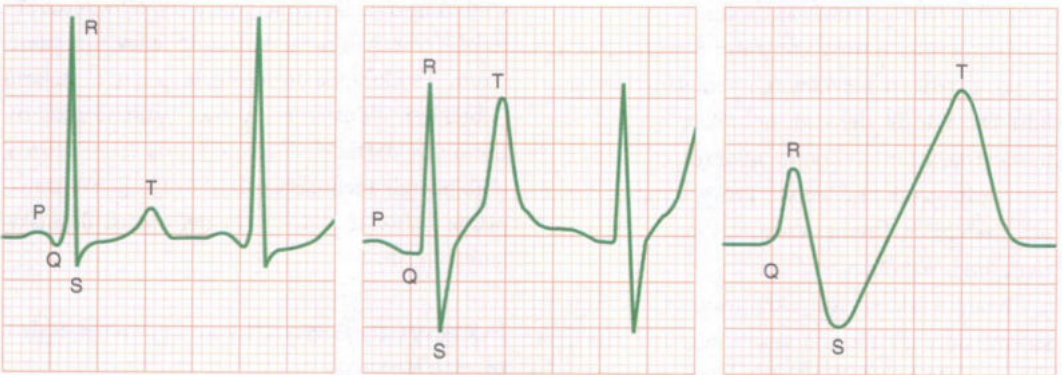
nispeten iyi korunabilir. Hipokalsemi, hiponatremi ve asidoz, hiperkaleminin kardiyak etkilerini artırır.

Hiperkalemi Tedavisi

8 6 mEq/L'yi aşan hiperkalemi hayati tehlikeye neden olabileceği için her zaman düzeltilmelidir. Tedavi, kardiyak belirti ve iskelet kası zayıflığının tersine çevrilmesine ve normal plazma $[K^+]$ seviyelerinin sağlanmasına yöneliktir. Tedavide kullanılan yöntemler, hiperkaleminin nedenine ve belirtilerin ciddiyetine bağlıdır. Hipoaldosteronizm ile ilişkili hiperkalemi, mineralokortikoid replasmanı ile tedavi edilebilir. Hiperkalemiye katkıda bulunan ilaçlar kesilmeli ve potasyum alımı kısıtlanmalı veya durdurulmalıdır.

Kalsiyum tuzları (5-10 mL %10 kalsiyum glukonat veya 3-5 mL %10 kalsiyum klorür) hiperkaleminin kardiyak etkilerini kısmen antagonize eder ve belirgin hiperkalemi olan semptomatik hastalarda yararlıdır. Kalsiyum tuzlarının etkisi, hızlı fakat kısa sürelidir. Kalsiyum digoksin toksisitesini artırdığından, digoksin alan hastalara kalsiyum tuzları verilirken dikkatli olmak gerekir.

İntravenöz glukoz ve insülin infüzyonu (10 ünite insülin ile 30-50 g glukoz) potasyumun hücre içine alınmasını sağlar ve plazma $[K^+]$ 'unu düşürür, ancak pik etkinin görülmesi 1 saati bulabilir.



ŞEKİL 49-7 Hiperkaleminin elektrokardiyografik etkileri. Elektrokardiyografik değişiklikler karakteristik olarak ventriküler fibrilasyona veya asistoliye ilerlemeden önce, genellikle kısa QT aralığı ile birlikte simetrik sivri T dalgaları, QRS kompleks genişlemesi, P-R aralığı uzaması, P dalgası kaybı, R dalgası amplitüd kaybı ve ST segment depresyonu (bazen yükselme) –sinüs dalgasına benzeyen bir EKG– sırasıyla ilerler.

Metabolik asidozda intravenöz sodyum bikarbonat, potasyumun hücre içine alınmasını artırır ve 15 dk. içinde plazma $[K^+]$ 'nu düşürür. β -agonistler, potasyumun hücre içine alınmasını artırdığı için masif transfüzyon ilişkili akut hiperkalemiye yararlı olabilir; düşük doz epinefrin infüzyonu, genellikle hızla plazma $[K^+]$ 'nu düşürür ve inotropik destek sağlar.

Hiperkaleminin ivedi veya acil tedavisinde amaç, total vücut potasyumu azaltmaktır. Akut hiperkalemiye, yeterli böbrek fonksiyonu olan hastalarda loop diüretik ile zorlu diürez efektif bir tedavidir, böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalar için ise acil (*urgent*) veya çok acil (*emergent*) tedavi yöntemi diyalizdir. Absorbe olmayan katyon değiştirici reçine, sodyum polistiren sülfonatın (SPS, Kayexalat) oral veya rektal uygulamasıyla da fazla potasyumun atılması sağlanabilir. Bununla birlikte, SPS'nin güvenliği ve etkinliği defalarca sorgulanmıştır ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi [*Food and Drug Administration* (FDA)]'in anormal bağırsak fonksiyonu olan hastalarda, bağırsak nekrozu riski nedeniyle kara kutu uyarısı bulunmaktadır.

Gastrointestinal kanalda kalsiyum karşılığında potasyum bağlayan absorbe olmayan katyon değiştirici polimeri olan *Patiomer*, kronik hiperkalemi için etkili bir tedavi olarak FDA tarafından onaylanmıştır. Gecikmiş etki başlangıcı nedeniyle SPS gibi acil hiperkalemi tedavisinde kullanılmamalıdır.

Anesteziye Yaklaşım

Belirgin hiperkalemi olan hastalarda elektif cerrahi yapılmamalıdır. Perioperatif hiperkalemi hastaların anestezi yönetimi, hem plazma potasyum konsantrasyonunu düşürmeye hem de artışı önlemeye yöneliktir. EKG dikkatle izlenmelidir. Potasyum içeren intravenöz solüsyonlar uygulandığında süksinilkolin kontrendikedir. Plazmada $[K^+]$ artışı önlemek için metabolik veya respiratuar asidozdan kaçınmak, kritik öneme sahiptir. Ventilasyon genel anestezi altında kontrol edilebilir ve hafif hiperventilasyon tercih edilebilir. Son olarak, hiperkalemi NMB'lerin etkilerini artırabileceğinden, nöromusküler fonksiyon yakından izlenmelidir.

Kalsiyum Dengesi Bozuklukları

Toplam vücut kalsiyumunun %98'i kemikte olmasına rağmen, normal ekstrasellüler kalsiyum konsantrasyonunun devamlılığı homeostaz için kritik öneme sahiptir. Kalsiyum iyonları, kas kasılması, nörotransmitter ve hormonların salınması, koagülasyon ve kemik metabolizması dahil olmak üzere neredeyse tüm temel biyolojik işlevlerde yer alır ve kalsiyum dengesindeki anormallikler, derin fizyolojik düzensizliklere neden olabilir.

NORMAL KALSİYUM DENGESİ

Erişkinlerde kalsiyum alımı ortalama 600-800 mg/gündür ve kalsiyum emilimi primer olarak proksimal ince bağırsakta gerçekleşir. Kalsiyum aynı zamanda intestinal sisteme de salınır, bu fenomen absorpsiyondan bağımsız ve sabittir. Normalde günlük kalsiyum alımının %80 kadarı dışkıyla kaybedilir.

Kalsiyum atılımının çoğundan böbrekler sorumludur. Renal kalsiyum atılımı ortalama 100 mg/gündür ancak 50 mg/günden 300 mg/güne kadar değişebilir. Normalde filtre edilen kalsiyumun %98'i geri emilir. Kalsiyumun reabsorpsiyonu, proksimal renal tübüllerde ve Henle'nin çıkan kolunda sodyum ile paraleldir. Ancak distal tübüllerde kalsiyum reabsorpsiyonu paratiroid hormon (PTH) sekresyonuna, sodyum ise aldosteron sekresyonuna bağlıdır. Artan PTH seviyeleri, distal kalsiyum reabsorpsiyonunu artırır ve böylece idrarla kalsiyum atılımını azaltır.

Plazma Kalsiyum Konsantrasyonu

Normal plazma kalsiyum konsantrasyonu 8.5-10.5 mg/dL'dir (2.1-2.6 mmol/L). Yaklaşık %50'si serbest, iyonize formdadır, %40'ı proteine bağlıdır (esas olarak albümine) ve %10'u sitrat ve amino asitler gibi anyonlarla kompleks halindedir. Serbest, iyonize kalsiyum konsantrasyonu ($[Ca^{2+}]$) fizyolojik olarak en önemlidir. Plazma $[Ca^{2+}]$ normalde 4.75-5.3 mg/dL'dir (1.19-1.33 mmol/L). Plazma albümin konsantrasyonundaki değişiklik-

ler total kalsiyum konsantrasyonunu etkiler ama iyonize kalsiyumu etkilemez. Albüminin her 1 g/dL artması veya azalması, total plazma kalsiyum konsantrasyonunu sırasıyla yaklaşık 0.8-1.0 mg/dL artırır veya azaltır.

Plazma pH'ındaki değişiklikler, proteine bağlanma derecesini ve dolayısıyla iyonize kalsiyum konsantrasyonunu direkt etkiler. İyonize kalsiyum, plazma pH'ındaki her 0.1 birimlik düşme ile yaklaşık 0,16 mg/dL artar ve her 0.1 birimlik artma ise aynı miktarda azalmaya neden olur.

Ekstrasellüler İyonize Kalsiyum Konsantrasyonunun Düzenlenmesi

Kalsiyum normalde ESS'ye intestinal yoldan emilim ile ya da kemikten rezorbsiyonla girer; kemikteki kalsiyumun yalnızca %0.5-1'i ESS ile değiştirilebilir. Tersine, kalsiyum ekstrasellüler kompartmanı normalde (1) kemikte birikerek, (2) üriner atılımla, (3) intestinal yola sekresyonla ve (4) terleme şeklinde terk eder. Ekstrasellüler $[Ca^{2+}]$, primer olarak kemik, distal renal tübüller ve ince bağırsak üzerinde etkili olan üç hormon (PTH, vitamin D ve kalsitonin) tarafından yakından regüle edilir. Kalsiyumun PTH-vitamin D aksı tarafından hormonal kontrolü Bölüm 35'te anlatılmıştır.

HİPERKALSEMİ

Hiperkalsemi, çeşitli bozuklukların sonucu olarak ortaya çıkabilir (Tablo 49-12). Primer hiperparatiroidizmde, $[Ca^{2+}]$ ilişkili PTH sekresyonu uy-

gunsuz şekilde artmıştır. Bunun aksine, *sekonder hiperparatiroidizmde* (örn. kronik böbrek yetmezliği veya malabsorpsiyon sendromları), kronik hipokalsemiye yanıt olarak PTH seviyeleri yükselir. Ancak bazen uzamış sekonder hiperparatiroidizm, normal veya yüksek $[Ca^{2+}]$ ile sonuçlanan otonom PTH sekresyonuna (*tersiyer hiperparatiroidizm*) neden olabilir.

Kanserli hastalarda, kemik metastazı olsun veya olmasın hiperkalsemi olabilir. Bu çoğunlukla direkt kemik yıkımı, hiperkalseminin humoral mediatörlerinin sekresyonu (PTH benzeri maddeler, sitokinler, prostaglandinler) veya her ikisinden kaynaklanır. Kemikten artan kalsiyum turnoverına bağlı hiperkalsemi, Paget hastalığı ve kronik immobilizasyon gibi benign durumlarda da görülebilir. Kalsiyumun artmış gastrointestinal emilimi, süt-alkali sendromu (kalsiyum alımında belirgin artış), aşırı vitamin D alımı veya granüloamatöz hastalığı (artmış vitaminin D hassasiyeti) olan hastalarda hiperkalsemiye yol açabilir.

Hiperkalseminin Klinik Belirtileri

Hiperkalsemi genellikle anoreksiya, bulantı, kusma, halsizlik ve poliüriye neden olur. Ataksi, irritabilite, letarji veya konfüzyon ve hızla komaya ilerleyebilir. Hipovolemi gelişmeden önce hipertansiyon genellikle vardır. EKG bulguları, ST segment ve QT aralığı kısalmasıdır. Hiperkalsemi, kalbin dijital duyarlılığını artırır. Hiperkalsemi, pankreatit, peptik ülser ve böbrek yetmezliğini tetikleyebilir.

Hiperkalsemi Tedavisi

9 Semptomatik hiperkalsemi hızlı tedavi gerektirir. En etkili başlangıç tedavisi, rehidrasyonu takiben kalsiyum atılımını hızlandırmak için intravenöz salin infüzyonu ve loop diüretigi kullanılarak yapılan hızlı diürezdir (idrar çıkışı 200-300 mL/sa.). Rehidrasyondan önce yapılan erken diüretik tedavisi, hacim kaybını artırarak hiperkalsemiyi ağırlaştırabilir. Diürez sırasında genellikle renal potasyum ve magnezyum kaybı oluşur, yakın laboratuvar takibi ve int-

TABLO 49-12 Hiperkalsemi nedenleri.

Hiperparatiroidi
Malinite
Aşırı vitamin D alımı
Kemiğin Paget hastalığı
Granüloamatöz bozukluklar (sarkoidoz, tüberküloz)
Kronik immobilizasyon
Süt-alkali sendromu
Adrenal yetersizlik
İlaç- ilişkili
Tiazid diüretikler
Lityum

ravenöz replasman gerekir. Hidrasyon ve diürez, hiperkalseminin olası kardiyovasküler ve nörolojik komplikasyon riskini ortadan kaldırırsa da, serum kalsiyum seviyesi genellikle normalin üzerinde kalır. Serum kalsiyum seviyesini daha fazla düşürmek için bisfosfonat veya kalsitonin ile ek tedavi gerekebilir. Şiddetli hiperkalsemi ($> 15 \text{ mg/dL}$) genellikle salin hidrasyonu ve furosemidden sonra ek tedavi gerektirir. Bisfosfonat veya kalsitonin tercih edilen ajanlardır. Bu durumda intravenöz pamidronat (Aredia) veya etidronat (Didronel) sıklıkla kullanılır. Şiddetli hiperkalsemi tedavisinde hemodiyaliz çok etkilidir ve böbrek veya kalp yetmezliği varsa gerekli olabilir. Ek tedavi, hiperkalseminin altında yatan nedene bağlıdır. Granümatöz hastalıklar gibi vitamin D ile indüklenen hiperkalsemi durumlarında glukokortikoidler kullanılabilir.

Ciddi hiperkalseminin acil tedavisi yapıldıktan sonra altta yatan etiyolojik neden araştırılmalı ve nedene yönelik uygun tedavi yapılmalıdır. *Tüm hiperkalsemilerin yaklaşık 90'ı malinite veya hiperparatiroidizmden kaynaklanmaktadır. Bu iki ana hiperkalsemi kategorisi arasında ayırt edici en iyi laboratuvar testi PTH ölçümüdür.* Serum PTH konsantrasyonu malinite durumlarında genellikle bas-
kalanmışken hiperparatiroidizmde yükselmiştir.

Anesteziye Dikkate Alınması Gerekenler

Ciddi hiperkalsemi tıbbi bir acildir ve herhangi bir elektif anestezi uygulanmasından önce düzeltilmelidir. İyonize kalsiyum seviyeleri yakın takip edilmelidir. Ameliyat yapılması gerekiyorsa, hipovolemiden kaçınmak için intraoperatif salin infüzyonuna devam edilmelidir; özellikle kardiyak veya renal bozukluğu olan hastalar için uygun hedefe yönelik hemodinami ve sıvı yönetimi (bkz. Bölüm 51) yapılmalıdır. Diüreze bağlı hipokalsemi ve hipomagnezemi gelişme riski nedeniyle seri $[K^+]$ ve $[Mg^{2+}]$ ölçümleri yapılmalıdır. Anestezi ajanlarına ve NMB'lere yanıt tahmin edilemez. Ventilasyon genel anestezi altında kontrol edilmelidir. Plazma $[Ca^{2+}]$ 'nu daha da artırabileceği için asidozdan kaçınılmalıdır.

HİPOKALSEMİ

Hipokalsemi sadece plazma iyonize kalsiyum konsantrasyonu baz alınarak teşhis edilmelidir. Direkt plazma $[Ca^{2+}]$ ölçümü yapılamadığında, total kalsiyum konsantrasyonu plazma albümin konsantrasyonundaki azalmalara göre düzeltilmelidir (önceki tartışmaya bakınız). Hipokalseminin nedenleri **Tablo 49-13**'te verilmiştir.

Hipoparatiroidizme bağlı hipokalsemi, semptomatik hipokalseminin nispeten yaygın bir nedenidir. Hipoparatiroidizm cerrahi (bkz. Bölüm 37), idiyopatik, çoklu endokrin bozuklukların bir parçası (çoğunlukla adrenal yetmezlik ile) veya hipomagnezemi ile ilişkili olabilir. Magnezyum eksikliği PTH sekresyonunu bozabilir ve PTH'nın kemik üzerindeki etkilerini antagonize edebilir. Sepsis genellikle PTH sekresyonunu baskılar ve hipokalsemiye neden olur. Hiperfosfatemide (daha sonraki tartışmaya bakınız), özellikle kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda nispeten yaygın bir hipokalsemi nedenidir. D vitamini eksikliğine bağlı hipokalsemi, belirgin şekilde azalmış alım (beslenme), vitamin D malabsorpsiyonu veya anormal vitamin D metabolizması sonucu olabilir.

Kan koruyucuları içinde kalsiyum iyonlarının sitrat iyonları ile şelasyonu, transfüzyon yapılan hastalarda perioperatif hipokalseminin önemli

TABLO 49-13 Hipokalsemi nedenleri.

Hipoparatiroidizm
Psödohipoparatiroidizm
Vitamin D eksikliği
Nutrisyonel
Malabsorpsiyon
Postoperatif (gastrektomi, kısa bağırsak)
İnflamatuvar bağırsak hastalığı
Değişmiş vitamin D metabolizması
Hiperfosfatemide
Kalsiyumun presipitasyonu
Pankreatit
Rabdomiyoliz
Yağ embolisi
Kalsiyumun şelasyonu
Çoklu eritrosit transfüzyonu veya büyük miktarlarda albüminin hızlı infüzyonu

bir nedenidir; büyük hacimlerde albüminin hızlı infüzyonlarını takiben de $[Ca^{2+}]$ 'da benzer geçici düşüşler olabilir. Akut pankreatit sonrası hipokalseminin, lipolitik enzimlerin salınımı ve yağ nekrozunun ardından kalsiyumun yağlarla (sabunlar) çökmesine bağlı olduğu düşünülmektedir; yağ embolisi sonrası hipokalseminin nedeni de benzer olabilir. Rabdomiyoliz sonrası hipokalsemi, kalsiyumun hasarlı kas dokusunda çökmesi veya rabdomiyolizde akut böbrek hasarını önlemek için yapılan zorlu diürez veya her ikisi nedeniyle oluşur.

Hipokalseminin diğer bir nedeni olan tümör lizis sendromu, kemoterapi veya radyasyon tedavisinde malin hücrelerin hızla yıkılması sonucu oluşur ve bazı kanserlerin tedavisinde insidansı %25 kadar yüksek olabilir. *En sık onkolojik acildir ve potasyum, fosfor ve nükleik asit materyalinin hızla ekstraselüler boşluğa kayması sonucudur. Normal homeostatik mekanizmaların abartılı bir şekilde meydana gelmesi sonucu oluşur. Salınan nükleik asitlerin metabolizmasına bağlı böbreğin potasyum ve fosfat atma yeteneği bozulur veya yok olur ve sonuçta akut böbrek hasarı veya akut ürik asit nefropatisine sekonder yetmezlik gelişir. Hiperfosfatemi, akut hipokalsemi ile sonuçlanan kalsiyum fosfat şelasyonunu artırır. Ayrıca böbrekte kalsiyum-fosfat tuzu olarak birikerek akut böbrek hasarı veya yetmezliğini daha da artırır. Tümör lizis sendromunun akut hipokalsemi ve hiperkalemi kas güçsüzlüğü, tetani, kardiyak aritmi, nöbetler ve ölümle sonuçlanabilir.*

Hipokalseminin daha nadir nedenleri arasında tiroidin kalsitonin salgılayan medüller karsinomu, osteoplastik metastatik hastalık (meme ve prostat kanseri) ve psödohipoparatiroidizm (ailesel PTH yanıtsızlığı) yer alır. Heparin, protamin veya glukagon uygulamasından sonra geçici hipokalsemi görülebilir.

Hipokalseminin Klinik Belirtileri

Hipokalseminin belirtileri parestezi, konfüzyon, laringeal stridor (laringospazm), karpopedal spazm (Trousseau işareti), masseter spazmı (Chvostek işareti) ve nöbetlerdir. Biliyer kolik ve bronkospazm da tanımlanmıştır. EKG'de hipo-

kalseminin derecesi ile korele olmayan, kardiyak irritabilite veya QT uzaması olabilir. Kardiyak kontraktilitenin azalması kalp yetmezliği, hipotansiyon veya ikisine de neden olabilir. Digoksin ve β -adrenerjik agonistlere yanıtta azalma da görülebilir.

Hipokalsemi Tedavisi

10 **Semptomatik hipokalsemi tıbbi bir acildir ve intravenöz kalsiyum klorür (%10'luk solüsyondan 3-5 mL) veya kalsiyum glukonat (%10'luk solüsyondan 10-20 mL) ile hemen tedavi edilmelidir.** 10 mL %10 $CaCl_2$: 272 mg Ca^{2+} içerirken, 10 mL %10 kalsiyum glukonat: 93 mg Ca^{2+} içerir. Çökmeyi önlemek için intravenöz kalsiyum bikarbonat veya fosfat içeren solüsyonlarla birlikte verilmemelidir. Seri iyonize kalsiyum takibi zorunludur. Tekrarlayan intravenöz boluslar veya sürekli infüzyon (Ca^{2+} 1–2 mg/kg/sa.) gerekli olabilir. Hipomagnezemi dışlamak için plazma magnezyum konsantrasyonu kontrol edilmelidir. Kronik hipokalsemide, oral kalsiyum ($CaCO_3$) ve vitamin D replasmanı genellikle yeterlidir.

Anesteziye Dikkate Alınması Gerekenler

Ciddi hipokalsemi preoperatif düzeltilmelidir. Hipokalsemi öyküsü olan hastalarda intraoperatif seri iyonize kalsiyum seviyeleri görülmelidir. $[Ca^{2+}]$ 'nin daha fazla düşmesini önlemek için alkalozdan kaçınılmalıdır. Sitratl kan ürünlerinin veya büyük hacimlerde albümin solüsyonunun hızlı transfüzyonu sonrası intravenöz kalsiyum gerekli olabilir (bkz. Bölüm 51). Anesteziklerin negatif inotropik etkilerinin artması beklenir. NMB'lere verilen yanıtlar tutarsızdır ve sinir stimülatörü ile izlenmelidir.

Fosfor Dengesi Bozuklukları

Fosfor önemli bir intrasellüler bileşendir. Fosfor hücre membranı ve intrasellüler organellerdeki fosfolipidlerin ve fosfoproteinlerin, protein sentezi ve reproduksiyonda yer alan fosfonükleotidlerin

ve enerji depolanmasında kullanılan ATP'nin sentezi için gereklidir. Total vücut fosforunun sadece %0,1'i ESS'de iken %85'i kemikte ve %15'i intarsellüler sıvıdadır.

NORMAL FOSFOR DENGESİ

Erişkinlerde ortalama fosfor alımı 800-1500 mg/gün arasındadır ve normalde bunun %80'i proksimal ince bağırsaktan emilir. Vitamin D, fosforun intestinal emilimini artırır. Böbrekler fosfor atılımının major yoludur ve total vücut fosfor içeriğini düzenlemekten sorumludur. Fosforun üriner atılımı hem alıma hem de plazma konsantrasyonuna bağlıdır. PTH sekresyonu, proksimal tübüler reabsorpsiyonu inhibe ederek üriner fosfor atılımını artırır. Bu son etki, kemikten PTH kaynaklı fosfat salınımı ile dengelenebilir.

Plazma Fosfor Konsantrasyonu

Plazma fosforu organik ya da inorganik formlarda bulunur. Organik fosfor esas olarak fosfolipid formundadır. İnorganik fosfor fraksiyonunun %80'i böbreklerde filtre edilir ve %20'si proteine bağlıdır. Çoğu inorganik fosfor, 1:4 oranında $H_2PO_4^-$ HPO_4^{2-} formundadır. Geleneksel olarak, plazma fosforu elemental fosforun miligramları olarak ölçülür. Normal plazma fosfor konsantrasyonu erişkinlerde 2,5-4,5 mg/dL ($0,8 \pm 1,45$ mmol/L) ve çocuklarda 6 mg/dL'ye kadardır. Plazma fosfor konsantrasyonu genellikle ağızda ölçülür, çünkü yakın zamanda karbonhidrat alınmış olması, plazma fosfor konsantrasyonunu geçici olarak azaltır. Hipofosfatemi vitamin D üretimini artırırken, hiperfosfatemi baskılar. Hiperfosfatemi, kronik böbrek hastalığı olan hastalarda sekonder hiperparatiroidizm oluşumunda önemli bir rol oynar (bkz. Bölüm 31).

HİPERFOSFATEMİ

Hiperfosfatemi, fosfor alımı arttığında (fosfatlı laksatiflerinin kötüye kullanılması veya aşırı potasyum fosfat uygulaması), fosfor atılımı azaldığında (kronik böbrek hastalığı) veya tümör lizis

sendromunda (önceki tartışmaya bakınız) görülebilir.

Hiperfosfateminin Klinik Belirtileri

Hiperfosfateminin kendisi herhangi bir fonksiyonel bozukluktan direkt sorumlu gibi görünmese de, ciddi hiperfosfatemi plazma $[Ca^{2+}]$ fosfat şelasyonu sonucu hipokalsemiye ve ayrıca kalsiyum fosfat tuzlarının parankimal ve tübüler birikimi sonucu akut böbrek hasarına neden olabilir. Hiperfosfatemi, kronik böbrek hastalığı ve böbrek yetmezliği olan hastalarda artmış mortalite ile ilişkilidir ve bu hasta grubunda diyet kısıtlaması, fosfat bağlayıcıların kullanımı, diyaliz ya da bu yöntemlerin kombinasyonu ile yönetilir.

Hiperfosfateminin Tedavisi

Hiperfosfatemi genellikle alüminyum hidroksit veya alüminyum karbonat gibi fosfat bağlayıcı antasitler ile tedavi edilir.

Anesteziye Dikkate Alınması Gerekenler

Hiperfosfatemi ve anestezi arasındaki spesifik etkileşimler tanımlanmamış olsa da, böbrek fonksiyonu değerlendirilmeli ve hipokalsemi dışlanmalıdır.

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi genellikle ya negatif fosfor dengesi ya da ekstrasellüler fosforun hücre alımı (kompartmanlar arası kayma) sonucudur. Kompartmanlar arası fosfor kayması, alkalozda ve karbonhidrat alımı veya insülin uygulaması sonrasında meydana gelebilir. Yüksek doz alüminyum veya magnezyum içeren antasitler, ciddi yanıklar, yetersiz fosfor takviyesi içeren total parenteral beslenme, diyabetik ketoasidoz, alkol yoksunluğu ve uzun süreli respiratuar alkaloz, tümü negatif fosfor dengesi ve ciddi hipofosfatemiye (<0.3 mmol/dL ya da <1.0 mg/dL) neden olabilir. Respiratuar alkalozun aksine, metabolik alkaloz nadiren ciddi hipofosfatemiye yol açar.

Hipofosfateminin Klinik Belirtileri

Hafif-orta dereceli hipofosfatemi (1.5–2.5 mg/dL) genellikle asemptomatiktir. Buna karşılık ciddi hipofosfatemi (<1.0 mg/dL), kritik hastalarda morbidite ve mortalite artışı ile ilişkilidir. Kardiyomiyopati, bozulmuş oksijen sunumu (azalmış 2,3-difosfogliserat seviyeleri), hemoliz, bozulmuş lökosit fonksiyonu, trombosit disfonksiyonu, ensefalopati, aritmi, iskelet miyopatisi, solunum yetmezliği, rabdomyoliz, iskelet demineralizasyonu, metabolik asidoz ve hepatik disfonksiyon ciddi hipofosfatemi ile ilişkilidir. Bununla birlikte, şu anda, hipofosfateminin bu majör morbiditelere veya mortaliteye direkt ve bağımsız katkısının olup olmadığı ya da sadece hastalık şiddetinin bir göstegesi olup olmadığı belirsizdir.

Hipofosfatemi Tedavisi

Fosforun kalsiyumla çökelti oluşturarak hipokalsemiye yol açma riskinin yüksek olması ve ayrıca hiperfosfatemi, hipomagnezemi ve hipotansiyon riskinin yüksekliği nedeniyle genellikle oral fosfor replasmanı parenteral replasmana tercih edilir. Buna göre, intravenöz replasman tedavisi genellikle semptomatik hipofosfatemi ve aşırı düşük fosfat seviyeleri (<0.32 mmol/L) olan hastalarda uygundur. Oral fosfat replasman tedavisinde, intestinal fosfat emilimi için vitamin D gereklidir.

Anesteziye Dikkate Alınması Gerekenler

Hipofosfatemili hastaların anestezi yönetimi, potansiyel komplikasyonları tanımayı gerektirir (önceki tartışmaya bakın). Plazma fosfor konsantrasyonunun daha fazla düşmesini önlemek için hiperglisemi ve respiratuar alkalozdan kaçınılmalıdır. NMB'ler verildiğinde nöromusküler fonksiyon dikkatle izlenmelidir.

11 Ciddi hipofosfatemisi olan bazı hastalar, kas zayıflığı nedeniyle postoperatif mekanik ventilasyona ihtiyaç duyabilir.

Magnezyum Dengesi Bozuklukları

Magnezyum, birçok enzim yolağında kofaktör olarak işlev görür. Total vücut magnezyum depolarının sadece %1-2'si ESS kompartmanında bulunurken, %67'si kemikte ve geri kalan %31'i intrasellüler sıvıda bulunur. Magnezyum anestezi gereksinimlerini azaltır, nosisepsiyonu azaltır, laringoskopi ve entübasyona kardiyovasküler yanıtı köreltir ve NMB'leri potansiyelize eder. Öne sürülen etki mekanizmaları, merkezi sinir sistemi nörotransmitter salınımının değişmesi, adrenal medüller katekolamin salınımının düzenlemesi ve kalsiyumun vasküler düz kas üzerindeki etkisinin antagonize edilmesidir. Magnezyum, asetilkolinin kalsiyum aracılı presinaptik salınımını bozar ve ayrıca motor son plakta asetilkoline duyarlılığı azaltabilir ve miyosit membran potansiyelini değiştirebilir.

Magnezyum eksikliği tedavisine ek olarak, magnezyum preeklampsi ve eklampsi, torsades de pointes ve digoksin kaynaklı kardiyak taşiaritmilerin tedavisinde kullanılır.

NORMAL MAGNEZYUM DENGESİ

Erişkinlerde magnezyum alımı ortalama 20-30 mEq/gündür (240-370 mg/gün). Bu miktarın yalnızca %30-%40'ı özellikle distal ince bağırsakta emilir. Eliminasyonun primer yolu renal atımdır ve ortalama 6-12 mEq/gündür. Magnezyumun böbrekler tarafından reabsorbsiyonu çok etkilidir. Filtre edilen magnezyumun %25'i proksimal tübülde ve %50-60'ı Henle kulpunun kalın çıkan kolunda reabsorbe edilir. Böbreklerde magnezyum reabsorbsiyonunu artırdığı bilinen faktörler arasında hipomagnezemi, PTH, hipokalsemi, ESS kaybı ve metabolik alkalozdur. Renal atılımı artırdığı bilinen faktörler arasında hipermağnezemi, akut volüm genişlemesi, aldosteron, hiperkalsemi, ketoasidoz, diüretikler, fosfat açığı ve alkol alımıdır.

Plazma Magnezyum Konsantrasyonu

Plazma $[Mg^{2+}]$ gastrointestinal sistem (absorpsiyon), kemik (depolama) ve böbrekler (atılım) arası etkileşim ile 1.7 ve 2.1 mEq/L (0.7–1 mmol/L veya 1.7–2.4 mg/dL) arasında yakından regüle edilir. Plazma magnezyumunun yaklaşık %50-60'ı bağlı değildir ve diffüze olabilir.

HİPERMAGNEZEMİ

Plazma $[Mg^{2+}]$ artışları neredeyse her zaman aşırı alım (magnezyum içeren antasitler veya laksatifler: magnezyum hidroksit, magnesia sütü), böbrek yetmezliği (GFR <30 mL/dk.) veya her ikisine bağlıdır. Daha nadir nedenler arasında adrenal yetmezlik, hipotiroidizm, rabdomiyoliz ve lityum tedavisidir. Preeklampsi ve eklampsi için magnezyum sülfat tedavisi, maternal ve fetal hiper-magnezemi ile sonuçlanabilir.

Hipermagnezeminin Klinik Belirtileri

Semptomatik hiper-magnezemi tipik olarak hiporefleksi, sedasyon, kas zayıflığı ve solunum depresyonu gibi nörolojik, nöromusküler ve kardiyak belirtilerle kendini gösterir. Vazodilatasyon, bradikardi ve miyokardiyal depresyon hipotansiyona neden olabilir. EKG'de P-R aralığı uzaması ve QRS

12 kompleksi genişlemesi görülür. **Ciddi hiper-magnezemi solunum ve kardiyak arreste yol açabilir.**

Hipermagnezemi Tedavisi

Hafif hiper-magnezemi de, genellikle gerekli olan tek şey, magnezyum (çoğunlukla antasitler veya laksatifler) kaynak(lar)ını kesmektir. Nispeten yüksek $[Mg^{2+}]$ vakalarında ve özellikle magnezyum toksisitesinin klinik belirtilerinin varlığında intravenöz kalsiyum, klinik toksisite etkilerinin çoğunu geçici olarak antagonize edebilir. Loop diüretik ve intravenöz sıvı replasmanı ile zorlu diürez, yeterli böbrek fonksiyonu olan hastalarda idrar magnezyum atılımını artırır. Acil magnezyum toksisitesinde magnezyum atılımını artırmak

için intravenöz infüzyon ile diüretik uygulaması kullanıldığında, seri $[Ca^{2+}]$ ve $[Mg^{2+}]$ ölçümleri yapılmalı, idrar sondası takılmalı ve uygun hemodinami ve sıvı yönetimi yapılmalıdır. Belirgin böbrek bozukluğu veya böbrek yetmezliği olan hastalarda diyaliz gerekir. Ventilatör veya dolaşım desteği veya her ikisi birden gerekli olabilir.

Anesteziye Dikkate Alınması Gerekenler

Hipermagnezemi, EKG, kan basıncı ve nöromusküler fonksiyonun yakından izlenmesini gerektirir. Anesteziklerin vazodilatör ve negatif inotropik özelliklerinin güçlenmesi beklenir. Nondepolarizan NMB'lerin dozları azaltılmalıdır.

HİPOMAGNEZEMİ

Hipomagnezemi, özellikle yoğun bakım hastalarında sık görülen problemidir ve genellikle potasyum ve fosfor gibi diğer intrasellüler bileşenlerin eksikliği ile ilişkilidir. Sıklıkla majör kardiyotoksik veya abdominal operasyon geçiren hastalarda bulunur ve yoğun bakım hastalarında görülme sıklığı %50'yi geçebilir. Magnezyum eksikliği genellikle yetersiz alım, azalmış gastrointestinal absorpsiyon, artmış renal atılım veya bu faktörlerin kombinasyonu sonucu gelişir (Tablo 49-14). Renal magnezyum kaybına neden olan ilaçlar etanol, teofilin, diüretikler, sisplatin, aminoglikozidler, siklosporin, amfoterisin B, pentamidin ve granülosit koloni uyarıcı faktördür. Hipomagnezemi ayrıca magnezyumun bağırsaktan emilimini bozan proton pompa inhibitörünün (PPI) uzun süreli kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, kronik PPI kullanan hastalarda hipomagnezemi prevalansı muhtemelen %1'den azdır. İntraoperatif takviye almadıkça, kardiyopulmoner bypassstan sonra hastalarda, hemodilüzyon ve albüminin sık kullanımı, transfüzyon ve diğer magnezyum düşürücülerin sık kullanımı nedeniyle hipomagnezemi yaygındır.

Hipomagnezeminin Klinik Belirtileri

Hipomagnezemili hastaların çoğu asemptomattır ancak halsizlik, fasikülasyon, parestezi, konfüzyon, ataksi ve nöbetler gözlemlenebilir.

TABLO 49-14 Hipomagnezemi nedenleri.**Yetersiz alım**

Nutrisyonel

Azalmış gastrointestinal absorpsiyon

Malabsorpsiyon sendromları
İnce bağırsak veya safra fistülleri
Uzun süreli nazogastrik aspirasyon
Şiddetli kusma veya diyare
Kronik laksatif kullanımı
Kronik proton pompa inhibitörü (PPI) kullanımı

Artmış renal kayıplar

Diürez
Diyabetik ketoasidoz
Hiperparatiroidi
Hiperaldosteronizm
Hipofosfatemide
Nefrotoksik ilaçlar
Postobstrüktif diürez

Multifaktöriyel

Kronik alkolizm
Protein-kalori malnutrisyonu
Hipertiroidi
Pankreatit
Yanıklar

Hipomagnezemi sıklıkla hipokalsemi (bozulmuş PTH sekresyonu) ve hipokalemi (renal K^+ kaybına bağlı) ile ilişkilidir. Kardiyak belirtiler arasında aritmiler ve digoksin toksisitesinin potansiyelize olmasıdır; her ikisi de hipokalemi ile şiddetlenir. Hipomagnezemi, artmış atriyal fibrilasyon insidansı ile ilişkilidir. P-R ve QT aralığında uzama da olabilir.

Hipomagnezemi Tedavisi

Asemptomatik hipomagnezemi oral veya intramusküler olarak tedavi edilebilir. Nöbet gibi ciddi belirtiler, 1-2 günde (8-16 mEq veya 4-8 mmol) intravenöz magnezyum sülfatın 10-60 dk'da verilmesi ile tedavi edilmelidir.

Anesteziye Dikkate Alınması Gerekenler

Anestezi ile özelliği olan etkileşimler tanımlanmamasına rağmen, hipokalemi, hipofosfatemide ve hipokalsemi gibi eşlik eden elektrolit bozuklukları sıklıkla mevcuttur ve ameliyattan önce düzeltilmelidir. İzole hipomagnezemi, aritmilere neden olma potansiyeli nedeniyle elektif

prosedürlerden önce düzeltilmelidir. Ayrıca, magnezyumun intrinsik antiaritmik özellikleri ve muhtemel serebral koruyucu etkileri olduğu görülmektedir (bkz. Bölüm 26). Kardiyak cerrahi geçiren hastalarda sıklıkla preemptif olarak uygulanır.

OLGU TARTIŞMASI**Üriner Diversiyonu Takip Eden Elektrolit Anormallikleri**

70 yaşında mesane kansinomlu bir erkek hastaya radikal sistektomi ve ileal loop üriner diversiyonu planlanıyor. 70 kg ağırlığında ve 20 yıllık hipertansiyon öyküsü var. Preoperatif laboratuvar sonuçları, plazma elektrolit konsantrasyonları normal ve BUN 20 mg/dL ve serum kreatini 1.5 mg/dL şeklindedir. Operasyon 4 saat sürdü ve genel anestezi altında yapıldı. Tahmini kan kaybı 900 mL'dir. 3500 mL laktatlı Ringer ve 750 mL %5 albümin ile sıvı replasmanı yapıldı.

Postanestezi bakım ünitesine kabulünden bir saat sonra hasta uyanık, kan basıncı 130/70 mmHg ve solunumu iyi gibi görünüyordu (18 soluk/dk., $F_{iO_2} = 0.4$). İdrar çıkışı son bir saat içerisinde sadece 20 mL'dir. Laboratuvar ölçümleri şu şekildedir: Hb, 10.4 g/dL; plazma Na^+ , 133 mEq/L; K^+ , 3.8 mEq/L; Cl^- , 104 mEq/L; toplam CO_2 , 20 mmol/L; P_{aO_2} , 156 mmHg; arteriyel kan pH'si, 7.29; P_{aCO_2} , 38 mmHg; ve hesaplanan HCO_3^- , 18 mEq/L (Normal aralıklar veya ortak örnekler için bkz. Tablo 49-15).

Hiponatreminin en olası açıklaması nedir?

Cerrahi stres, hipovolemi veya ağrı nedeniyle nonosmotik ADH sekresyonu dahil; geniş evaporatif ve fonksiyonel sıvı kayıpları (doku sekestrasyonu); ve hipotonik intravenöz sıvıların uygulanması gibi çok sayıda faktör postoperatif hiponatremiyi artırma eğilimindedir. Hiponatremi, nispeten fazla miktarda Ringer laktat solüsyonu ($[Na^+] = 130$ mEq/L) almış hastalarda postoperatif olarak özellikle yaygındır; bu hastalarda postoperatif plazma $[Na^+]$ genellikle 130 mEq/L'ye yaklaşır (Bu hastadaki sıvı

TABLO 49–15 Vücutta bol bulunan elektrolitlerin normal fizyolojik aralıkları ve fazlalık veya eksikliklerinin etkileri

Elektrolit	Normal Değerler (mmol/L)	Fazlalığının Etkileri	Eksikliğin Etkileri
Kasyon			
Sodyum	136–145	Serebral hemoraji ve venöz tromboz, değişken mental durum, nöbetler ve koma. Çok hızlı düzeltilirse serebral ödem	Nöromusküler eksitabilite (örn. hiperrefleksi), değişken mental durum, letarji, iritabilite, nöbetler ve koma. Çok hızlı düzeltilirse demiyelinizasyon sendromları.
Potasyum	3.5–5.0	Sivri T dalgaları, genişlemiş QRS, ventriküler aritmiler, kardiyak arrest. Flak paralizi (özellikle hiperkalemi ailesel periyodik paralizi)	Deprese ST segmenti, bifazik T dalgaları, belirgin U dalgaları/taşiaritmiler. Kas zayıflığı, tetani ve kramp, rabdomyoliz, ileus, solunum yetmezliği, sekonder polidipsi ile poliüri.
Kalsiyum	Total: 2.10-2.60, iyonize: 1.10-1.35	Nörolojik (baş ağrısı, yorgunluk, apati, konfüzyon), gastrointestinal (ağrı, kabızlık, kusma), renal (poliüri, nefrolitiazis, böbrek yetmezliği), kardiyovasküler (aritmiler, kısa QT aralığı ve atriyoventriküler blok veya dal bloğu) ve iskelet (ağrı, artroz)	Tetani, yaygın ensefalopati, nöbetler, hiperrefleksi, laringospazm, hiperkalsemik nefrojenik diyabetes insipidusa sekonder dehidrasyon
Magnezyum	0.6–1.2	Uzamış PR aralığı, genişlemiş QRS, hiporefleksi, solunum depresyonu, kardiyak arrest	Kas zayıflığı, tetani, hiperrefleksi, nöbetler, kardiyak aritmiler. Genellikle hipokalsemi ve hipokalemi ile ilişkilidir.
Anyon			
Klor	95–105	Olası akut böbrek yetmezliği	Bilinmeyen/işikili anormallikle ilgili
Fosfat	0.8–1.5	Akut hipokalsemi, akut tübüler nekroz, ektopek kalsifikasyon semptomları	0.32 mmol/L'nin altında: respiratuar kas disfonksiyonu, oksihemoglobin dissiasyon eğrisinin sola kayması, miyokardiyal disfonksiyon, aritmiler, miyopati, ensefalopati, iritabilite, nöbetler, koma, rabdomyoliz, hemolitik anemi

(Tan SC, Freebairn R. Electrolyte disorders in the critically ill. *Anaesth Intens Care Med*. 2017 Mar;18(3):133-137.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

replasmanı, idame sıvı gereksinimi, kan kaybı ve genellikle bu tür ameliyatlara ilişkili ek sıvı kayıpları dikkate alındığında uygundu).

Hasta neden hiperkloremik ve asidotiktir (normal arteriyel kan pH'ı 7.35-7.45'tir)?

Supravezikal üriner diversiyon operasyonlarında, bir kanal veya rezervuar olarak işlev görece şekilde yapılmış bir bağırsak segmenti (ileum, ileoçekal segment, jejunum veya sig-

moid kolon) kullanılır. En basit ve en sık yapılan işlem, kanal olarak izole edilmiş bir ileum halkasının kullanılmasıdır: proksimal uç üreterlere anastomoz edilir ve distal uç, bir stoma oluşturacak şekilde cilde açılır.

İdrar bağırsak mukozası ile temas ettiğinde, önemli ölçüde sıvı ve elektrolit değişim potansiyeli vardır. İleum aktif olarak bikarbonat karşılığında klor ve potasyum veya hidrojen iyonları karşılığında sodyum absorbe eder. Klor

absorbsiyonu, sodyum absorpsiyonunu aştığında, plazma klor konsantrasyonu artarken, plazma bikarbonat konsantrasyonu azalır ve hiperkloremik metabolik asidoz oluşur. Ek olarak, kolon direkt olarak idrardan NH_4^+ absorbe eder; NH_4^+ üre parçalayan bakteriler tarafından da üretilir. K^+ karşılığında önemli miktarda Na^+ değişimi hipokalemiye neden olabilir. Kanal yoluyla potasyum kayıpları, yüksek idrar sodyum konsantrasyonları ile artar. Ayrıca, hipokalemi yokluğunda bile potasyum eksikliği mevcut olabilir çünkü K^+ 'un hücre dışına hareketi (asidoza sekonder) ekstrasellüler plazma $[\text{K}^+]$ 'da önemli bir düşüşü önleyebilir.

Üriner diversiyonu takiben hiperkloremik metabolik asidoza yakınlığı artıran herhangi bir faktör var mıdır?

İdrar bağırsakla ne kadar uzun süre temas halinde olursa, hiperkloremi ve asidoz gelişme ihtimali o kadar artar. Kanalin boşaltılamaması veya fazla uzun olması gibi mekanik problemler (hipovolemi ile birlikte) hiperkloremik metabolik asidoza zemin hazırlar. Önceden var olan böbrek hastalığı da önemli bir risk faktörü gibi görünmektedir ve muhtemelen aşırı bikarbonat kayıplarının kompanse edilememesi nedeniyledir.

Bu hastada, eğer varsa, hangi tedavi gereklidir?

Parsiyel obstrüksiyonu dışlamak ve idrarın serbest drenajını sağlamak için ileal loop siline yıkanmalıdır. Hipovolemi düşünülmeli ve hedefe yönelik hemodinami ve sıvı tedavisi ile ya da sıvı tedavisine yanıtı dayanarak tedavi edilmelidir (bkz. Bölüm 51). Hafif-orta şiddette sistemik asidoz (arteriyel pH >7.25) çoğu hasta tarafından genellikle iyi tolere edilir. Ayrıca, ileal kanallara bağlı hiperkloremik metabolik asidoz genellikle geçicidir ve genellikle üriner staza bağlıdır. Israrlı veya ciddi asidoz, sodyum bikarbonat ile tedavi edilmelidir. Hipokalemi varsa potasyum replasmanı da gerekebilir.

Üriner diversiyonun diğer tiplerinde elektrolit anormallikleri görülür

WEB SİTELERİ

Endotext (free source of endocrine information)
www.endotext.org (accessed June 21, 2021)

OKUMA ÖNERİLERİ

- Al Dhaybi O, Bakris G. Mineralocorticoid antagonists in chronic kidney disease. *Curr Opin Nephrol Hypertens*. 2017;26:50.
- Awad S, Allison SP, Lobo DN. The history of 0.9% saline. *Clin Nutr*. 2008;27:179.
- Ball SG, Iqbal Z. Diagnosis and treatment of hyponatraemia. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metabol*. 2016;30:161.
- Bernardi M, Zaccherini G. Approach and management of dysnatremias in cirrhosis. *Hepatol Int*. 2018;12:487.
- Buffington MA, Abreo K. Hyponatremia: a review. *J Intensive Care Med*. 2016;31:223.
- Campese VM, Adenuga G. Electrophysiological and clinical consequences of hyperkalemia. *Kidney Int Suppl*. 2016;6:16.
- Clase CM, Carrero J-J, Ellison DH, et al. Potassium homeostasis and management of dyskalemia in kidney diseases: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) controversies conference. *Kidney Int*. 2020;97:42.
- Cuesta M, Thompson CJ. The syndrome of inappropriate antidiuresis (SIAD). *Best Pract Res Clin Endocrinol Metabol*. 2016;30:175.
- El-Sharkawy AM, Sahota O, Maughan RJ, et al. The pathophysiology of fluid and electrolyte balance in the older adult surgical patient. *Clin Nutr*. 2014;33:6.
- Epstein M, Lifschitz MD. Potassium homeostasis and dyskalemiās: The respective roles of renal, extrarenal, and gut sensors in potassium handling. *Kidney Int Suppl*. 2016;6:7.
- Fairley JL, Zhang L, Glassford NJ, et al. Magnesium status and magnesium therapy in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis focusing on arrhythmia prevention. *J Crit Care*. 2017;42:69.
- Filippatos TD, Liamis G, Christopoulou F, et al. Ten common pitfalls in the evaluation of patients with hyponatremia. *Eur J Internal Med*. 2016;29:22.
- Findakly D, Luther RD 3rd, Wang J. Tumor lysis syndrome in solid tumors: a comprehensive literature review, new insights, and novel strategies to improve outcomes. *Cureus*. 2020;12:e8355.
- Giordano M, Ciarambino T, Lo Priore E, et al. Serum sodium correction rate and the outcome

- in severe hyponatremia. *Am J Emerg Med.* 2017;35:1691.
- Joergensen D, Tazmini K, Jacobsen D. Acute dysnatremias—a dangerous and overlooked clinical problem. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med.* 2019;27:58.
- Kovesdy CP. Updates in hyperkalemia: outcomes and therapeutic strategies. *Rev Endocr Metab Disord.* 2017;18:41.
- Krummel T, Prinz E, Metten M-A, et al. Prognosis of patients with severe hyponatraemia is related to not only to hyponatraemia but also to comorbidities and to medical management: results of an observational retrospective study. *BMC Nephrol.* 2016;17:159.
- Lepage L, Desforges K, Lafrance J-P. New drugs to prevent and treat hyperkalemia. *Curr Opin Nephrol Hypertens.* 2016;25:524.
- Liamis G, Filippatos TD, Elisaf MS. Electrolyte disorders associated with the use of anticancer drugs. *Eur J Pharmacol.* 2016;777:78.
- Lippi G, South AM, Henry BM. Electrolyte imbalances in patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Ann Clin Biochem.* 2020;57:262.
- Muhsin SA, Mount DB. Diagnosis and treatment of hypernatremia. *Best Pract Res Clin. Endocrinol Metab.* 2016;30:189.
- Palmer BF, Clegg DJ. Physiology and pathophysiology of potassium homeostasis: core curriculum 2019. *Am J Kidney Dis.* 2019;74:682.
- Patel S, Rauf A, Khan H, et al. Renin–angiotensin–aldosterone (RAAS): the ubiquitous system for homeostasis and pathologies. *Biomed Pharmacother.* 2017;94:317.
- Pepe J, Colangelo L, Biamonte F, et al. Diagnosis and management of hypocalcemia. *Endocrine.* 2020;69:485.
- Robertson GL. Diabetes insipidus: differential diagnosis and management. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metabol.* 2016;30:205.
- Rossignole P, Legrand M, Kosiborod M, et al. Emergency management of severe hyperkalemia: guideline for best practice and opportunities for the future. *Pharmacol Res.* 2016;113:585.
- Sarwar CMS, Papadimitriou L, Pitt B, et al. Hyperkalemia in heart failure. *J Am Coll Cardiol.* 2016;68:1575.
- Schaefer JA, Gales MA. Potassium-binding agents to facilitate renin–angiotensin–aldosterone system inhibitor therapy. *Ann Pharmacother.* 2016;50:502.
- Srinutta T, Chewcharat A, Takkavatakarn K, et al. Proton pump inhibitors and hypomagnesemia. A meta-analysis of observational studies. *Medicine.* 2019;98:e17788.
- Sterns RH. Disorders of plasma sodium—causes, consequences, and correction. *N Engl J Med.* 2015;372:55.
- Tan SC, Freebairn R. Electrolyte disorders in the critically ill. *Anaesth Intens Care Med.* 2017;18:133.
- Tinawi M. New trends in the utilization of intravenous fluids. *Cureus.* 2021;13:e14619.
- Van Laecke S. Hypomagnesemia and hypermagnesemia. *Acta Clin Belg.* 2019;74:41.
- Vu BN, De Castro AM, Shottland D, et al. Patiromer. The first potassium binder approved in over 50 years. *Cardiol In Rev.* 2016;24:316.
- Weir MR. Current and future treatment options for managing hyperkalemia. *Kidney Int Suppl.* 2016;6:29.
- Weir MR, Bakris GL, Bushinsky DA, et al. Patiromer in patients with kidney disease and hyperkalemia receiving RAAS inhibitors. *N Engl J Med.* 2015;372:211.
- Yamada S, Inaba M. Potassium metabolism and management in patients with CKD. *Nutrients.* 2021;13:1751.
- Zhu CY, Surgeon C, Yeh MW. Diagnosis and management of primary hyperparathyroidism. *J Am Med Assoc.* 2020;323:1186.

